ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Tiết Gia Hồng
TS. Hồ Thị Hoàng Vy

Thông tin nhóm: 24120230 – Dương Danh Toàn
24120264 – Nguyễn Huỳnh Gia Bảo
24120308 – Mai Văn Hiển
24120309 – Bùi Ngọc Hiệp

TP. Hồ Chí Minh – 2026

MỤC LỤC

Tổng quan giai đoạn 1 4
Giả định quy mô và cách xếp mức tần suất 4
1. Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ 4
QT1. Đăng ký hội viên và mua gói dịch vụ / vé Spa lẻ 4
QT2. Check-in / check-out tại chi nhánh 5
QT3. Đặt lịch và thực hiện buổi tập PT 1-1, đánh giá HLV 6
QT4. Bán sản phẩm và quản lý tồn kho 7
QT5. Lập hóa đơn, thanh toán và cập nhật hạng/điểm Loyalty 8
QT6. Quản lý nhân sự: điều chuyển, lương cơ bản, hoa hồng PT 8
QT7. Báo cáo thống kê và theo dõi hội viên (cấp chi nhánh và công ty) 9
2. Bảng phân tích tần suất chức năng 11
3. Thiết kế mức quan niệm 17
3.1 Mô hình ERD (ký hiệu Crow-Foot) 17
3.2 Chú giải ký hiệu 21
3.3 Hình ERD 22
3.4 Mô tả các ràng buộc chưa thể hiện trên ERD 23
4. Thiết kế mức logic 26
4.1 Quy tắc ánh xạ ERD sang quan hệ 26
4.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ 28
4.3 Khóa, phụ thuộc hàm và dạng chuẩn của từng quan hệ 36
4.4 Kết luận dạng chuẩn của lược đồ 39
4.5 Mô tả ràng buộc toàn vẹn 41
RB01 – Giờ mở – đóng cửa 41
RB02 – Miền giá trị (CHECK thay cho ENUM) 42
RB03 – Khóa thay thế: unique filtered index cho cột cho phép NULL 43
RB04 – Thanh toán cập nhật DIEM_LOYALTY bằng một UPDATE theo khóa chính 45
RB05 – Dòng DIEM_LOYALTY của năm mới và của hội viên mới 46
RB06 – Ngưỡng hạng hội viên 46
RB07 – Dòng chi tiết là gói hoặc sản phẩm, loại trừ nhau 47
RB08 – DANG_KY_GOI khớp CHI_TIET_HOA_DON: khóa ghép, số gói = SoLuong, cùng MaGoi 47
RB09 – Tiền hóa đơn: TongTienGoc, GiamGia, ThanhToanThucTe 48
RB10 – Thành tiền dòng chi tiết và đơn giá chốt 49
RB11 – Ngày kết thúc gói lưu có chủ đích, không có bảo lưu 50
RB12 – DANG_KY_GOI cùng hội viên, chi nhánh với hóa đơn 50
RB13 – Chi nhánh hóa đơn = chi nhánh của nhân viên lập tại ngày lập 51
RB14 – Mỗi hóa đơn có ít nhất một dòng chi tiết 51
RB15 – Mỗi hội viên tối đa một lượt check-in chưa check-out 52
RB16 – Xác thực check-in dưới 50 ms 52
RB17 – CHECK_IN: hội viên và chi nhánh đồng nhất 53
RB18 – LICH_HEN_PT: hội viên đồng nhất với gói 53

RB19 – Chống overbooking lịch PT 53
RB20 – Đặt lịch: số lịch Đã đặt không vượt BuoiConLai 54
RB21 – Đặt lịch: HLV công tác tại chi nhánh vào ngày hẹn 55
RB22 – Đánh giá PT: mỗi lịch một đánh giá, chỉ lịch đã hoàn thành 56
RB23 – Lịch sử điều chuyển: các khoảng liên tiếp, tối đa một bản ghi đang mở 57
RB24 – Chi nhánh hiện tại của nhân viên khớp bản ghi đang mở 58
RB25 – Hoa hồng PT theo chi nhánh từng giai đoạn 59
RB26 – Chuyên biệt hóa HUAN_LUYEN_VIEN 60
RB27 – Người đang có mặt và tỷ lệ lấp đầy (THONG_KE_CHECKIN) 60
RB28 – Doanh thu ngày (DOANH_THU_NGAY) 61
RB29 – Mỗi chi nhánh đúng một quản lý (đề xuất, chờ xác nhận) 62
RB30 – Chi nhánh chỉ bán gói và có phòng thuộc loại dịch vụ mà chi nhánh cung cấp (kế thừa v2, chờ xác nhận) 63
4.6 Mô tả quan hệ và thuộc tính 63
4.6.1 CHI_NHANH 63
4.6.2 LOAI_DICH_VU 64
4.6.3 CHI_NHANH_DICH_VU 64
4.6.4 PHONG 65
4.6.5 GOI_DICH_VU 65
4.6.6 SAN_PHAM 66
4.6.7 TON_KHO 66
4.6.8 HANG_HOI_VIEN 66
4.6.9 HOI_VIEN 67
4.6.10 DIEM_LOYALTY 67
4.6.11 NHAN_VIEN 68
4.6.12 HUAN_LUYEN_VIEN 69
4.6.13 HLV_CHUNG_CHI 69
4.6.14 LICH_SU_DIEU_CHUYEN 69
4.6.15 HOA_DON 70
4.6.16 CHI_TIET_HOA_DON 71
4.6.17 DANG_KY_GOI 72
4.6.18 CHECK_IN 73
4.6.19 LICH_HEN_PT 73
4.6.20 DANH_GIA_PT 74
4.6.21 THONG_KE_CHECKIN 75
4.6.22 DOANH_THU_NGAY 75
5. Đối chiếu yêu cầu nộp giai đoạn 1 75

Tổng quan giai đoạn 1

Báo cáo gồm các nội dung giai đoạn 1 theo tài liệu yêu cầu nộp: (1) mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ, (2) bảng phân tích tần suất chức năng, (3) thiết kế mức quan niệm gồm mô hình ERD (19 thực thể, 32 mối liên kết) và mô tả các ràng buộc chưa thể hiện trên mô hình, (4) thiết kế mức logic gồm lược đồ CSDL quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm, dạng chuẩn, ràng buộc (bối cảnh – nội dung – bảng tầm ảnh hưởng) và mô tả quan hệ/thuộc tính.

Giả định quy mô và cách xếp mức tần suất

- Quy mô hệ thống: 12 chi nhánh (theo đề), khoảng 30.000 hội viên còn hiệu lực (≈2.500/chi nhánh), ≈180 nhân viên (13–17 người/chi nhánh: 1 quản lý, 2–3 lễ tân, 2–3 nhân viên bán hàng và 8–10 HLV; lấy trung bình ≈15 người/chi nhánh). Khi tính tải đặt lịch PT nhóm lấy cận trên ≈10 HLV/chi nhánh, tức ≈120 HLV.
- Check-in: đề nêu hơn 10.000 lượt trong khung 17h00–20h00 và dữ liệu check-in + lịch tập tăng hơn 300.000 dòng/tháng. Nhóm ước lượng ≈14.000 lượt check-in/ngày (≈420.000/tháng), trong đó ≈10.000 lượt dồn vào 3 giờ cao điểm (≈3.300 lượt/giờ, ≈56 lượt/phút toàn hệ thống, ≈1 lượt/giây). Con số 420.000 lớn hơn mốc "hơn 300.000 dòng/tháng" của đề vì đề chỉ nêu cận dưới: 10.000 lượt giờ cao điểm × 30 ngày đã là 300.000 dòng/tháng, cộng thêm ≈4.000 lượt/ngày ngoài giờ cao điểm (≈29% lượt trong ngày) thì được ≈14.000 × 30 = 420.000 dòng/tháng, nên vẫn khớp với đề.
- Chương trình hội viên thân thiết: đề viết hạng "dựa trên tổng chi tiêu trong năm", nên nhóm xét hạng theo năm dương lịch (DIEM_LOYALTY.NamXet); cụm "12 tháng qua" ở vấn đề 4 là cách tính của hệ thống cũ. Hệ quả là hạng của mọi hội viên về mức thấp nhất vào ngày 1/1 hằng năm. Nếu cần 12 tháng trượt thì đổi NamXet thành NamThang và xét hạng bằng tổng tối đa 12 dòng tháng; thay đổi này chỉ ảnh hưởng DIEM_LOYALTY, RB04 và RB05.
- Đề không có bảo lưu gói, khung giờ PT cố định hay thực thể thiết bị nên mô hình không có: trạng thái gói chỉ gồm Hoạt động, Hết hạn, Hủy; mỗi buổi PT dài 60 phút và bắt đầu tại phút 00; ThietBi của CHECK_IN là một chuỗi văn bản. Gói không kèm buổi PT có SoBuoi = 0.
- Các con số còn lại là ước lượng của nhóm từ quy mô trên, dùng để xếp mức độ tần suất; sẽ hiệu chỉnh lại khi có dữ liệu quan sát thực tế.
- Thang mức độ tần suất: Cao ≥ 1.000 lần/ngày hoặc nằm trên đường găng giờ cao điểm; Trung bình 50–999 lần/ngày; Thấp < 50 lần/ngày hoặc chạy định kỳ.

1. Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ

Mỗi quy trình nêu tác nhân, diễn biến từng bước và các quy tắc nghiệp vụ. Mã ràng buộc RBxx trỏ tới mục 4.5.

QT1. Đăng ký hội viên và mua gói dịch vụ / vé Spa lẻ

Tác nhân: Lễ tân (lập hóa đơn), hội viên, hệ thống

Diễn biến:

1. Hội viên mới cung cấp họ tên, SĐT, giới tính, ngày sinh và (nếu có) email, CCCD. Lễ tân kiểm tra SĐT chưa tồn tại, email và CCCD (nếu có) chưa tồn tại (RB03), rồi tạo HOI_VIEN (NgayDangKy = hôm nay). MaHV do hệ thống tự cấp.
2. Trong cùng giao dịch tạo dòng DIEM_LOYALTY của năm hiện tại cho hội viên mới: TongChiTieuNam = 0, DiemThuong = 0, MaHang = hạng có ngưỡng 0 (Silver) (RB05).
3. Hội viên chọn gói (Gym/Yoga 3–6–12 tháng, PT 1-1 theo số buổi, vé Spa lẻ) tại một chi nhánh đang cung cấp loại dịch vụ đó (CHI_NHANH_DICH_VU.TrangThai = 'Hoạt động', RB30). Gói phải còn được bán (ConHieuLuc = 1). Vé Spa lẻ là gói thuộc loại Spa mua riêng, không kèm Gym/Yoga, và có thời hạn như mọi gói khác.
4. Lễ tân lập hóa đơn (QT5). Mỗi gói mua là một dòng CHI_TIET_HOA_DON (Loai = 'Gói', MaGoi, SoLuong, DonGia = giá hiện hành) (RB07, RB10).
5. Với dòng Gói có SoLuong = n, hệ thống sinh đúng n bản ghi DANG_KY_GOI gắn (MaHD, SoThuTu) của dòng đó (RB08): MaHV và MaCN lấy từ hóa đơn (RB12), MaGoi = MaGoi của dòng, NgayBatDau = ngày chọn (mặc định hôm nay), NgayKetThuc = NgayBatDau + ThoiHanThang tháng (RB11), BuoiConLai = SoBuoi của gói, TrangThai = 'Hoạt động'.
6. Hội viên đã có gói đang dùng vẫn mua thêm được, kể cả mua lại cùng gói (DANG_KY_GOI có khóa riêng MaDK). Khi đặt lịch PT hoặc check-in mà có nhiều gói hợp lệ, gói có NgayKetThuc sớm nhất được dùng trước (FEFO).

Quy tắc nghiệp vụ:

- SĐT của hội viên là duy nhất toàn hệ thống; Email và CCCD duy nhất nếu có giá trị (RB03).
- Gói không có trường số lượng riêng: số bản ghi DANG_KY_GOI của một dòng Gói bằng SoLuong của dòng đó và mỗi bản ghi truy ngược được về đúng dòng chi tiết đã thanh toán nó (RB08).
- Trạng thái gói chỉ thuộc {'Hoạt động', 'Hết hạn', 'Hủy'} (RB02). Gói có SoBuoi > 0 dùng hết buổi (BuoiConLai = 0) chuyển 'Hết hạn'; mọi gói 'Hoạt động' quá NgayKetThuc chuyển 'Hết hạn' (CN28).
- Hủy hóa đơn thì các DANG_KY_GOI của hóa đơn chuyển 'Hủy' và chi tiêu/điểm được trừ lại (RB04, RB12).

QT2. Check-in / check-out tại chi nhánh

Tác nhân: Hội viên, thiết bị quét thẻ/QR, hệ thống

Diễn biến:

1. Hội viên quét thẻ hoặc QR tại một cửa kiểm soát của chi nhánh bất kỳ trong hệ thống. Thiết bị gửi mã hội viên, chi nhánh nơi đặt thiết bị, tên thiết bị (chuỗi ThietBi) và phòng nếu là cửa phòng.

2. Hệ thống tìm gói hợp lệ bằng một lần seek chỉ mục IX_DK_XacThuc theo MaHV: DANG_KY_GOI có TrangThai = 'Hoạt động' và NgayBatDau ≤ hôm nay ≤ NgayKetThuc (RB16). Nếu có nhiều gói, chọn gói có NgayKetThuc sớm nhất. Không cần chọn gói cụ thể nên đây chỉ là phép tìm theo MaHV.
3. Nếu hợp lệ: ghi một dòng CHECK_IN (MaHV, MaCN = chi nhánh nơi quét, MaPhong nếu vào phòng, MaDK = gói tìm được, ThoiGianVao, ThietBi) và mở cửa; trigger/job cộng một lượt vào THONG_KE_CHECKIN (MaCN, ngày, giờ) ở cột SoLuotVao.
4. Nếu không hợp lệ: từ chối, hiển thị lý do (hết hạn / chưa đăng ký), không ghi CHECK_IN.
5. Khi ra, hội viên quét lại; hệ thống cập nhật ThoiGianRa của lượt check-in đang mở và cộng một lượt vào SoLuotRa của giờ ra. Cuối ngày, job đóng các lượt chưa check-out vào lúc GioDongCua của chi nhánh (CN30, RB27).

Quy tắc nghiệp vụ:

- Thời gian xử lý xác thực + ghi log mục tiêu dưới 50 ms (vấn đề 1), kể cả giờ cao điểm 17h00–20h00 (RB16). ThietBi chỉ là chuỗi ghi nhận, không tham gia xác thực nên không cần chỉ mục.
- Mỗi hội viên chỉ có tối đa một lượt check-in chưa check-out tại một thời điểm, cài bằng unique filtered index (RB15).
- CHECK_IN lưu cả MaHV và MaDK: MaHV phải bằng hội viên của gói MaDK, và khi có MaPhong thì MaCN phải bằng chi nhánh của phòng (RB17). MaCN của CHECK_IN không buộc bằng chi nhánh đăng ký gói vì hội viên được tập tại bất kỳ chi nhánh nào.
- Check-in chỉ ghi nhận quyền vào chi nhánh và không trừ buổi; buổi PT được trừ ở QT3.

QT3. Đặt lịch và thực hiện buổi tập PT 1-1, đánh giá HLV

Tác nhân: Hội viên, lễ tân, HLV, hệ thống

Diễn biến:

1. Hội viên có gói 'Hoạt động' với SoBuoi > 0 và còn buổi chọn HLV, chi nhánh và NgayGioHen. Giờ hẹn bắt đầu tại phút 00 và mỗi buổi dài ThoiLuong = 60 phút (RB19).
2. Trong một giao dịch, thủ tục đặt lịch: (a) khóa dòng DANG_KY_GOI bằng UPDLOCK và kiểm tra gói đang 'Hoạt động', còn hạn tại NgayGioHen và số lịch 'Đã đặt' của gói nhỏ hơn BuoiConLai (RB20); (b) kiểm tra HLV công tác tại chi nhánh đó vào ngày NgayGioHen theo LICH_SU_DIEU_CHUYEN và giờ hẹn nằm trong GioMoCua–GioDongCua của chi nhánh (RB21); (c) thêm LICH_HEN_PT (MaHV lấy từ gói – RB18, MaHLV, MaCN, MaDK, NgayGioHen, ThoiLuong, TrangThai = 'Đã đặt').
3. Nếu hai hội viên cùng lúc đặt một HLV vào cùng giờ, unique filtered index (MaHLV, NgayGioHen) khiến đúng một giao dịch thành công; thủ tục bắt lỗi 2601/2627 và trả

"khung giờ đã có người đặt" (RB19). Index (MaHV, NgayGioHen) chặn hội viên đặt hai lịch cùng giờ.

4. Đến giờ, hội viên check-in (QT2); sau buổi tập HLV/lễ tân chuyển lịch sang 'Đã hoàn thành' và hệ thống trừ BuoiConLai của gói (RB20); gói có SoBuoi > 0 hết buổi thì chuyển 'Hết hạn'.
5. Hội viên hoặc HLV hủy trước giờ hẹn: lịch chuyển 'Hủy' và giờ hẹn được giải phóng (index chỉ xét lịch khác 'Hủy'); buổi chưa trừ nên không phải hoàn lại.
6. Sau khi hoàn thành, hội viên chấm điểm 1–5 và nhận xét (DANH_GIA_PT), mỗi buổi tối đa một đánh giá (RB22).

Quy tắc nghiệp vụ:

- Không cho phép overbooking: vì ThoiLuong cố định 60 phút và giờ hẹn tròn giờ nên hai lịch chồng khoảng thời gian khi và chỉ khi trùng NgayGioHen; do đó unique filtered index (MaHLV, NgayGioHen) và (MaHV, NgayGioHen) với TrangThai <> 'Hủy' là đủ để chặn tuyệt đối (vấn đề 2, RB19). Nếu sau này ThoiLuong nhận nhiều giá trị (30/60/90) thì phải thêm trigger kiểm tra chồng khoảng có UPDLOCK.
- Số lịch 'Đã đặt' của một gói không vượt BuoiConLai (RB20); kiểm tra dưới UPDLOCK để hai giao dịch đồng thời không cùng vượt.
- LICH_HEN_PT lưu cả MaHV và MaDK; MaHV phải bằng hội viên của gói (RB18).
- Chi nhánh của buổi hẹn là chi nhánh HLV công tác vào ngày hẹn (RB21). Chỉ lịch 'Đã hoàn thành' mới được đánh giá và mới tính hoa hồng (RB22, RB25).

QT4. Bán sản phẩm và quản lý tồn kho

Tác nhân: Nhân viên bán hàng/lễ tân, hội viên, quản lý chi nhánh

Diễn biến:

1. Nhân viên bán hàng chọn sản phẩm (Whey protein, bình nước, thảm yoga…) và số lượng (theo DonViTinh của sản phẩm) cho hội viên.
2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đang bán (ConBan = 1) và TON_KHO.SoLuong tại chi nhánh đủ số lượng.
3. Lập hóa đơn (QT5): mỗi sản phẩm là một dòng CHI_TIET_HOA_DON (Loai = 'Sản phẩm', MaSP, SoLuong, DonGia = GiaBan hiện hành) (RB07, RB10). Khi hóa đơn thanh toán, TON_KHO của chi nhánh giảm đúng số lượng bán bằng một UPDATE có điều kiện SoLuong ≥ số lượng bán, NgayCapNhat được ghi.
4. Quản lý chi nhánh cập nhật tồn kho khi nhập hàng/kiểm kê và xem báo cáo tồn kho thực phẩm bổ sung/phụ kiện.

Quy tắc nghiệp vụ:

- Tồn kho theo từng chi nhánh không được âm (CHECK TON_KHO.SoLuong ≥ 0, RB02); bán vượt tồn bị từ chối.
- Hủy hóa đơn thì hoàn lại tồn kho cùng số lượng (QT5).

QT5. Lập hóa đơn, thanh toán và cập nhật hạng/điểm Loyalty

Tác nhân: Lễ tân/nhân viên bán hàng, hội viên, hệ thống

Diễn biến:

1. Nhân viên (đang công tác tại chi nhánh lập hóa đơn vào ngày lập, RB13) tạo HOA_DON (MaNV, MaHV, MaCN, NgayLap) và thêm các dòng CHI_TIET_HOA_DON đánh số SoThuTu: mỗi dòng là một gói (QT1) hoặc một sản phẩm (QT4). DonGia là giá hiện hành tại lúc lập và không đổi về sau (RB10).
2. Hệ thống tính ThanhTien của dòng = SoLuong × DonGia (cột tính), TongTienGoc = Σ ThanhTien, áp GiamGia (nếu có) và ThanhToanThucTe = TongTienGoc − GiamGia (RB09).
3. Hội viên thanh toán bằng Tiền mặt, VNPay hoặc Thẻ (HinhThucThanhToan); hóa đơn có TrangThai = 'Đã thanh toán'; DOANH_THU_NGAY của chi nhánh và ngày lập được cộng thêm (RB28).
4. Ngay sau khi thanh toán, trong cùng giao dịch, hệ thống cập nhật Loyalty bằng một câu UPDATE theo khóa chính DIEM_LOYALTY (MaHV, NamXet = năm của NgayLap) với UPDLOCK, HOLDLOCK, không quét lại hóa đơn cũ (vấn đề 4): TongChiTieuNam += ThanhToanThucTe; DiemThuong += ⌊ThanhToanThucTe / 100.000⌋; MaHang = hạng có NguongChiTieu lớn nhất không vượt TongChiTieuNam mới; NgayCapNhat = hiện tại (RB04).
5. Vào 0h ngày 1/1, job tạo sẵn dòng DIEM_LOYALTY của năm mới cho mọi hội viên (Silver, 0, 0) (RB05, CN29).
6. Hủy hóa đơn: TrangThai = 'Hủy'; các DANG_KY_GOI của hóa đơn chuyển 'Hủy' (RB12); hoàn TON_KHO; trừ ngược TongChiTieuNam và DiemThuong đúng dòng của năm lập hóa đơn rồi tính lại hạng (CHECK ≥ 0 chặn âm); trừ DOANH_THU_NGAY.

Quy tắc nghiệp vụ:

- Ba hạng Silver – Gold – Platinum xét theo tổng chi tiêu trong năm dương lịch; 1 điểm = 100.000 VNĐ, điểm cộng theo từng hóa đơn (RB04). Hạng hiện tại là MaHang của dòng DIEM_LOYALTY có NamXet = năm hiện tại; HOI_VIEN không lưu hạng.
- Ngưỡng hạng duy nhất và có hạng ngưỡng 0 để mọi mức chi tiêu đều có hạng (RB06).
- Mỗi hóa đơn có ít nhất một dòng chi tiết (RB14); dòng chi tiết là gói hoặc sản phẩm, không cả hai (RB07).
- Hóa đơn đã thanh toán không xóa, chỉ chuyển 'Hủy' và đảo ngược các tác động nêu trên.

QT6. Quản lý nhân sự: điều chuyển, lương cơ bản, hoa hồng PT

Tác nhân: Ban giám đốc / quản lý nhân sự, quản lý chi nhánh

Diễn biến:

1. Nhân viên mới được tạo với chức vụ (HLV, Lễ tân, Quản lý, Bán hàng), lương cơ bản, NgayVaoLam, ConLamViec = 1, MaCN = chi nhánh vào làm, kèm bản ghi LICH_SU_DIEU_CHUYEN đầu tiên (MaCN, NgayBatDau = NgayVaoLam, NgayKetThuc = NULL, LyDo = 'Vào làm') (RB23). Nhân viên có ChucVu = 'HLV' có thêm bản ghi HUAN_LUYEN_VIEN (ChuyenMon, HoaHongMoiBuoi) và các chứng chỉ (HLV_CHUNG_CHI) (RB26).
2. Khi điều chuyển, trong một giao dịch hệ thống đóng bản ghi LICH_SU_DIEU_CHUYEN đang mở (NgayKetThuc = ngày trước ngày chuyển), mở bản ghi mới tại chi nhánh đích (MaCN, NgayBatDau = ngày chuyển, LyDo) và cập nhật NHAN_VIEN.MaCN sang chi nhánh đích (RB23, RB24).
3. Khi nhân viên nghỉ việc: đóng bản ghi đang mở và đặt ConLamViec = 0 (RB24).
4. Quản lý nhân sự cập nhật lương cơ bản khi có điều chỉnh.
5. Cuối tháng, tính hoa hồng PT: với mỗi lịch 'Đã hoàn thành' của HLV trong tháng, nối LICH_SU_DIEU_CHUYEN của HLV có NgayBatDau ≤ ngày hẹn ≤ NgayKetThuc (hoặc đang mở) để biết chi nhánh của giai đoạn đó; nhóm theo chi nhánh đó và nhân HoaHongMoiBuoi (RB25).

Quy tắc nghiệp vụ:

- Tại mọi thời điểm, nhân viên đang làm việc thuộc đúng một chi nhánh; các giai đoạn công tác của một nhân viên liên tiếp, không chồng lấn và tối đa một bản ghi đang mở (RB23).
- NHAN_VIEN.MaCN là chi nhánh hiện tại và phải bằng MaCN của bản ghi đang mở khi ConLamViec = 1 (RB24).
- ChucVu = 'HLV' khi và chỉ khi nhân viên có bản ghi HUAN_LUYEN_VIEN (RB26).
- Một HLV chuyển chi nhánh giữa tháng được tính hoa hồng riêng cho từng chi nhánh theo giai đoạn (vấn đề 5, RB25).
- Đề không nêu việc mỗi chi nhánh có đúng một quản lý nên ràng buộc này chưa được cài (RB29, chờ xác nhận).

QT7. Báo cáo thống kê và theo dõi hội viên (cấp chi nhánh và công ty)

Tác nhân: Quản lý chi nhánh, ban giám đốc, hệ thống

Diễn biến:

1. Cấp chi nhánh: doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm; danh sách hội viên check-in trong ngày theo khung giờ; gói/sản phẩm bán chạy; tồn kho; lịch sử tập luyện và lịch hẹn PT của một hội viên; hiệu suất HLV (số buổi dạy, điểm đánh giá trung bình); hội viên sắp hết hạn hoặc lâu chưa quay lại; tỷ lệ lấp đầy theo khung giờ/chi nhánh.
2. Tỷ lệ lấp đầy tính theo số người đang có mặt chứ không theo số lượt vào: người có mặt cuối giờ h = Σ (SoLuotVao − SoLuotRa) của THONG_KE_CHECKIN từ giờ 0 đến h (hoặc đếm trực tiếp CHECK_IN có ThoiGianVao ≤ t < ThoiGianRa); chia cho tổng SucChua của các PHONG có ConHoatDong = 1 trong chi nhánh (RB27).

3. Cấp công ty: doanh thu toàn hệ thống và so sánh giữa chi nhánh; gói mang lại doanh thu cao nhất 6 tháng gần nhất; tỷ lệ phân bố hạng hội viên (đếm theo MaHang của DIEM_LOYALTY trong năm); quản lý nhân sự toàn hệ thống.
4. Báo cáo nặng (doanh thu, lấp đầy) đọc từ hai bảng tổng hợp DOANH_THU_NGAY và THONG_KE_CHECKIN được cập nhật bởi trigger hoặc job, không quét trực tiếp bảng log (vấn đề 3, RB27, RB28).
5. Mỗi ngày một job quét các gói sắp hết hạn trong 7 ngày và các hội viên không check-in quá 30 ngày để lễ tân liên hệ; gói 'Hoạt động' quá NgayKetThuc chuyển sang 'Hết hạn' (CN26, CN28).

Quy tắc nghiệp vụ:

- Doanh thu chỉ tính hóa đơn 'Đã thanh toán' (RB28).
- Báo cáo cấp chi nhánh chỉ thấy dữ liệu của chi nhánh đó; cấp công ty thấy toàn hệ thống.

2. Bảng phân tích tần suất chức năng

Tần suất là ước lượng của nhóm theo giả định quy mô ở phần Tổng quan; số liệu lấy trực tiếp từ đề được ghi rõ ở cột cơ sở. Cột Đọc/Ghi phục vụ thiết kế mức vật lý ở giai đoạn 2.

Mã	Chức năng	Mô tả chức năng	Đọc/Ghi	Tần suất	Mức độ	Cơ sở ước lượng
CN01	Check-in: xác thực quyền + ghi log	Quét thẻ/QR tại thiết bị (ThietBi) của một chi nhánh bất kỳ; tìm DANG_KY_GOI 'Hoạt động' còn hạn theo MaHV (IX_DK_XacThuc); ghi CHECK_IN (MaHV, MaCN, MaPhong, MaDK, ThietBi)	Đọc + Ghi	≈14.000 lượt/ngày; cao điểm 17h–20h ≈10.000 lượt (≈56 lượt/phút toàn hệ thống)	Cao	Đề vấn đề 1; yêu cầu < 50 ms (RB16)
CN02	Check-out	Cập nhật ThoiGianRa của lượt check-in đang mở (ThoiGianRa IS NULL) của hội viên	Ghi	≈14.000 lượt/ngày; dồn vào 18h–21h	Cao	Mỗi check-in có một check-out
CN03	Đặt lịch PT 1-1	Khóa DANG_KY_GOI (UPDLOCK), kiểm tra số lịch Đã đặt ≤ BuoiConLai và HLV công tác tại chi nhánh vào NgayGioHen, tạo LICH_HEN_PT; hai unique filtered index chặn trùng giờ	Đọc + Ghi	≈1.000 lượt/ngày; cao điểm 17h–21h và cuối tuần	Cao	12 chi nhánh × ≈10 HLV × ≈8 buổi/ngày ≈ 960; đề vấn đề 2

Mã	Chức năng	Mô tả chức năng	Đọc/Ghi	Tần suất	Mức độ	Cơ sở ước lượng
CN04	Hủy/đổi lịch PT	Đổi TrangThai = 'Hủy' để giải phóng giờ hẹn; đổi giờ = hủy rồi đặt mới (CN03)	Ghi	≈150 lượt/ngày	Trung bình	≈15% lịch đã đặt
CN05	Hoàn thành buổi PT	Đổi TrangThai = 'Đã hoàn thành', trừ BuoiConLai; gói có SoBuoi > 0 hết buổi thì chuyển 'Hết hạn'	Ghi	≈850 lượt/ngày	Trung bình	≈85% lịch không hủy
CN06	Đánh giá HLV	Hội viên chấm điểm 1–5 và nhận xét (DANH_GIA_PT), mỗi lịch tối đa một đánh giá	Ghi	≈250 lượt/ngày	Trung bình	≈30% buổi hoàn thành có đánh giá (≈255)
CN07	Tra cứu lịch sử tập luyện / lịch hẹn PT của hội viên	Danh sách CHECK_IN và LICH_HEN_PT theo MaHV (cả hai bảng đều có MaHV), theo khoảng thời gian	Đọc	≈1.500 lượt/ngày	Cao	Lễ tân tra cứu + hội viên xem trên ứng dụng
CN08	Đăng ký hội viên mới	Tạo HOI_VIEN và dòng DIEM_LOYALTY của năm hiện tại (hạng ngưỡng 0, chi tiêu 0, điểm 0)	Ghi	≈33 lượt/ngày (≈3 lượt/chi nhánh/ngày)	Thấp	≈12.000 hội viên mới/năm ÷ 365 ngày ≈ 33/ngày
CN09	Mua / gia hạn gói, vé Spa lẻ	Dòng CHI_TIET_HOA_DON loại Gói và sinh SoLuong bản ghi DANG_KY_GOI (MaHV, MaCN, MaGoi, NgayBatDau, NgayKetThuc, BuoiConLai)	Ghi	≈150 lượt/ngày	Trung bình	≈12 gói/chi nhánh/ngày × 12 chi nhánh ≈ 144

Mã	Chức năng	Mô tả chức năng	Đọc/Ghi	Tần suất	Mức độ	Cơ sở ước lượng
CN10	Bán sản phẩm	Lập hóa đơn có dòng CHI_TIET_HOA_DON loại Sản phẩm, trừ TON_KHO của chi nhánh	Ghi	≈600 lượt/ngày; cao điểm 17h–20h	Trung bình	≈50 hóa đơn SP/chi nhánh/ngày × 12
CN11	Lập hóa đơn / thanh toán	Tạo HOA_DON và các dòng CHI_TIET_HOA_DON; tính TongTienGoc, GiamGia, ThanhToanThucTe, chọn HinhThucThanhToan; cộng DOANH_THU_NGAY	Ghi	≈750 hóa đơn/ngày (≈1,6 hóa đơn/phút lúc cao điểm, giả định ≈50% dồn vào 17h–21h)	Trung bình	= CN09 + CN10
CN12	Cập nhật điểm & hạng Loyalty	Một UPDATE theo khóa chính DIEM_LOYALTY (MaHV, NamXet): cộng TongChiTieuNam, DiemThuong, gán MaHang theo ngưỡng (RB04)	Đọc + Ghi	≈750 lần/ngày	Trung bình	Mỗi hóa đơn thanh toán kích hoạt 1 lần (đề vấn đề 4)
CN13	Tra cứu hạng/điểm hội viên	Đọc dòng DIEM_LOYALTY của năm hiện tại theo khóa chính (MaHV, NamXet)	Đọc	≈800 lượt/ngày	Trung bình	Tại quầy khi thanh toán

Mã	Chức năng	Mô tả chức năng	Đọc/Ghi	Tần suất	Mức độ	Cơ sở ước lượng
CN14	Hủy hóa đơn	Đảo ngược: DANG_KY_GOI chuyển 'Hủy', hoàn TON_KHO, trừ DIEM_LOYALTY của năm lập, trừ DOANH_THU_NGAY	Ghi	≈15 lượt/ngày	Thấp	≈2% hóa đơn
CN15	Cập nhật tồn kho (nhập hàng/kiểm kê)	Tăng/điều chỉnh TON_KHO.SoLuong, ghi NgayCapNhat	Ghi	≈30 lượt/ngày	Thấp	2–3 đợt nhập/chi nhánh/ngày
CN16	Quản lý danh mục: gói, sản phẩm, phòng, loại và dịch vụ chi nhánh, hạng hội viên	Thêm/sửa/ngừng bán GOI_DICH_VU, SAN_PHAM, PHONG, LOAI_DICH_VU, CHI_NHANH_DICH_VU, HANG_HOI_VIEN	Ghi	≈10 lượt/ngày	Thấp	Thay đổi danh mục hiếm
CN17	Điều chuyển nhân viên	Đóng và mở bản ghi LICH_SU_DIEU_CHUYEN, cập nhật NHAN_VIEN.MaCN trong một giao dịch	Ghi	≈5 lượt/tháng	Thấp	≈50 lượt điều chuyển/năm ≈ 4/tháng
CN18	Cập nhật lương cơ bản / thêm sửa nhân viên	Sửa NHAN_VIEN, HUAN_LUYEN_VIEN, HLV_CHUNG_CHI	Ghi	≈10 lượt/tháng	Thấp	Định kỳ

Mã	Chức năng	Mô tả chức năng	Đọc/Ghi	Tần suất	Mức độ	Cơ sở ước lượng
CN19	Tính hoa hồng PT	Đếm lịch 'Đã hoàn thành' của HLV theo chi nhánh của từng giai đoạn trong LICH_SU_DIEU_CHUYEN, nhân HoaHongMoiBuoi (RB25)	Đọc	1 lần/tháng toàn hệ thống + ≈10 lượt xem lẻ/ngày	Thấp	Đề vấn đề 5
CN20	BC doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm (chi nhánh)	Tổng hợp từ DOANH_THU_NGAY theo chi nhánh và kỳ	Đọc	≈120 lượt/ngày	Trung bình	≈10 lần/chi nhánh/ngày; đề vấn đề 3 (< 1 phút)
CN21	DS hội viên check-in trong ngày theo khung giờ	Liệt kê CHECK_IN theo ngày/giờ/chi nhánh	Đọc	≈240 lượt/ngày	Trung bình	≈20 lần/chi nhánh/ngày
CN22	Tỷ lệ lấp đầy theo khung giờ/chi nhánh	Số người đang có mặt (cộng dồn SoLuotVao − SoLuotRa trong THONG_KE_CHECKIN) chia tổng SucChua của PHONG đang hoạt động trong chi nhánh (RB27)	Đọc	≈430 lượt/ngày (12 chi nhánh × 36 lần làm mới, mỗi 5 phút trong 3 giờ cao điểm)	Trung bình	Đề vấn đề 3
CN23	Gói/sản phẩm bán chạy tại chi nhánh	Tổng hợp CHI_TIET_HOA_DON theo MaGoi (gói) và MaSP (sản phẩm)	Đọc	≈36 lượt/ngày	Thấp	≈3 lần/chi nhánh/ngày
CN24	Báo cáo tồn kho	Liệt kê TON_KHO theo chi nhánh, cảnh báo sắp hết	Đọc	≈60 lượt/ngày	Trung bình	≈5 lần/chi nhánh/ngày

Mã	Chức năng	Mô tả chức năng	Đọc/Ghi	Tần suất	Mức độ	Cơ sở ước lượng
CN25	Hiệu suất làm việc HLV	Số buổi dạy ('Đã hoàn thành'), điểm đánh giá trung bình (DANH_GIA_PT)	Đọc	≈30 lượt/ngày	Thấp	Quản lý chi nhánh xem định kỳ
CN26	Hội viên sắp hết hạn / lâu chưa quay lại	Job hằng ngày + truy vấn lễ tân trên DANG_KY_GOI (NgayKetThuc) và CHECK_IN (MaHV, ThoiGianVao)	Đọc	1 job/ngày + ≈36 lượt truy vấn/ngày	Thấp	Đề mục 4
CN27	BC công ty: doanh thu toàn hệ thống, so sánh chi nhánh, gói doanh thu cao nhất 6 tháng, phân bố hạng	Tổng hợp liên chi nhánh từ DOANH_THU_NGAY, CHI_TIET_HOA_DON và DIEM_LOYALTY (NamXet, MaHang)	Đọc	≈35 lượt/ngày	Thấp	Ban giám đốc
CN28	Job cập nhật trạng thái gói hết hạn	Đổi TrangThai gói 'Hoạt động' có NgayKetThuc đã qua thành 'Hết hạn'	Ghi	1 lần/ngày (batch, ≈100–200 gói)	Thấp	Chạy đêm
CN29	Job tạo dòng Loyalty của năm mới	0h ngày 1/1: tạo DIEM_LOYALTY (MaHV, năm mới, 0, 0, hạng ngưỡng 0) cho mọi hội viên (RB05)	Ghi	1 lần/năm (≈30.000 dòng)	Thấp	Hạng xét theo năm dương lịch (E1)
CN30	Job đóng lượt check-in chưa check-out	Lúc GioDongCua của chi nhánh, đặt ThoiGianRa cho các lượt còn mở để số người có mặt không rò sang ngày sau (RB27)	Ghi	1 lần/ngày/chi nhánh (12 lần/ngày)	Thấp	Cần cho tỷ lệ lấp đầy (E9)

Tổng hợp: 30 chức năng, trong đó mức Cao 4, Trung bình 12, Thấp 14. Các chức năng mức Cao (check-in, check-out, đặt lịch PT, tra cứu lịch sử) là đối tượng ưu tiên tối ưu ở giai đoạn 2.

3. Thiết kế mức quan niệm

3.1 Mô hình ERD (ký hiệu Crow-Foot)

Mô hình ERD gốc (hình ở mục 3.3) gồm 19 kiểu thực thể: 10 thực thể thường (CHI_NHANH, LOAI_DICH_VU, PHONG, GOI_DICH_VU, SAN_PHAM, HANG_HOI_VIEN, HOI_VIEN, HOA_DON, NHAN_VIEN, DANH_GIA_PT); 1 lớp con của chuyên biệt hóa (HUAN_LUYEN_VIEN, lớp con của NHAN_VIEN với điều kiện ChucVu = 'HLV'); 4 thực thể kết hợp có khóa riêng (DANG_KY_GOI nối HOI_VIEN – GOI_DICH_VU và đăng ký tại CHI_NHANH; CHECK_IN nối HOI_VIEN – CHI_NHANH, tùy chọn PHONG, và dùng một DANG_KY_GOI; LICH_HEN_PT nối HOI_VIEN – HUAN_LUYEN_VIEN – CHI_NHANH và thuộc một DANG_KY_GOI; LICH_SU_DIEU_CHUYEN nối NHAN_VIEN – CHI_NHANH theo thời gian); 2 quan hệ N–N có thuộc tính (CHI_NHANH_DICH_VU: TrangThai; TON_KHO: SoLuong, NgayCapNhat); và 2 thực thể yếu (DIEM_LOYALTY: chủ HOI_VIEN, khóa bộ phận NamXet; CHI_TIET_HOA_DON: chủ HOA_DON, khóa bộ phận SoThuTu). Tổng cộng 10 + 1 + 4 + 2 + 2 = 19 thực thể.

Các quy ước riêng của ERD này: ThietBi là thuộc tính văn bản của CHECK_IN (không có thực thể THIET_BI); ERD không có KHUNG_GIO và không có bảo lưu gói; thuộc tính dẫn xuất viết trong ngoặc vuông ([Tuoi], [TongTienGoc], [ThanhToanThucTe], [ThanhTien], [NgayKetThuc]), thuộc tính đa trị trong ngoặc nhọn ({ChungChi}), khóa thay thế ghi (AK). THONG_KE_CHECKIN và DOANH_THU_NGAY là bảng dẫn xuất chỉ có ở mức logic (vấn đề 3), không vẽ trên ERD.

Bảng dưới liệt kê 32 mối liên kết đếm trực tiếp từ hình ERD (31 liên kết thông thường và 1 chuyên biệt hóa ký hiệu U). Quy ước đọc X ||--o< Y: ký hiệu ở đầu cạnh của thực thể nào cho biết số thể hiện của thực thể đó ứng với một thể hiện của thực thể kia, nên mỗi X có 0..N Y và mỗi Y thuộc đúng 1 X; cột Min..Max ghi lần lượt ký hiệu ở đầu cạnh phía Từ rồi phía Đến. Nét đứt (..) là liên kết định danh của thực thể yếu. Liên kết "xuất ra" ghi 0..N ở phía DANG_KY_GOI vì một dòng Gói có SoLuong = n sinh ra n bản ghi DANG_KY_GOI (RB08).

#	Mối liên kết	Từ	Ký hiệu	Đến	Min..Max (Từ – Đến)	Ghi chú
1	cung cấp	CHI_NHANH	||--o<	CHI_NHANH_DICH_VU	1..1 – 0..N	một nửa của N–N có thuộc tính

#	Mối liên kết	Từ	Ký hiệu	Đến	Min..Max (Từ – Đến)	Ghi chú
2	được cung cấp	LOAI_DICH_VU	||--o<	CHI_NHANH_DICH_VU	1..1 – 0..N	nửa còn lại của N–N có thuộc tính
3	lưu kho	CHI_NHANH	||--o<	TON_KHO	1..1 – 0..N	một nửa của N–N có thuộc tính
4	tồn kho	SAN_PHAM	||--o<	TON_KHO	1..1 – 0..N	nửa còn lại của N–N có thuộc tính
5	có phòng	CHI_NHANH	||--|<	PHONG	1..1 – 1..N	
6	loại phòng	LOAI_DICH_VU	||--o<	PHONG	1..1 – 0..N	
7	phân loại	LOAI_DICH_VU	||--o<	GOI_DICH_VU	1..1 – 0..N	
8	làm việc tại	CHI_NHANH	||--|<	NHAN_VIEN	1..1 – 1..N	chi nhánh hiện tại của nhân viên (RB24)
9	U (chuyên biệt hóa)	NHAN_VIEN	U	HUAN_LUYEN_VIEN	–	ký hiệu U, ChucVu = 'HLV'; hình không ghi bản số (RB26)
10	được điều chuyển	NHAN_VIEN	||--|<	LICH_SU_DIEU_CHUYEN	1..1 – 1..N	mỗi nhân viên có ít nhất một bản ghi (RB23)
11	tiếp nhận	CHI_NHANH	||--o<	LICH_SU_DIEU_CHUYEN	1..1 – 0..N	chi nhánh đích của giai đoạn
12	lập	NHAN_VIEN	||--o<	HOA_DON	1..1 – 0..N	(RB13)
13	Thanh toán	HOI_VIEN	||--o<	HOA_DON	1..1 – 0..N	
14	lập tại	CHI_NHANH	||--o<	HOA_DON	1..1 – 0..N	
15	gồm (HOA_DON)	HOA_DON	||..|<	CHI_TIET_HOA_DON	1..1 – 1..N	liên kết định danh của thực thể yếu (nét đứt; RB14)

#	Mối liên kết	Từ	Ký hiệu	Đến	Min..Max (Từ – Đến)	Ghi chú
16	gồm (SAN_PHAM)	SAN_PHAM	|o--o<	CHI_TIET_HOA_DON	0..1 – 0..N	loại trừ với gồm (GOI_ DICH_VU) theo Loai (RB07)
17	gồm (GOI_DICH_ VU)	GOI_DICH_VU	|o--o<	CHI_TIET_HOA_DON	0..1 – 0..N	loại trừ với gồm (SAN_ PHAM) theo Loai (RB07)
18	xuất ra	CHI_TIET_HOA_DON	||--o<	DANG_KY_GOI	1..1 – 0..N	một dòng Gói có SoLuong = n sinh n bản ghi DANG_KY_ GOI (RB08)
19	đăng ký	HOI_VIEN	||--o<	DANG_KY_GOI	1..1 – 0..N	
20	được đăng ký	GOI_DICH_VU	||--o<	DANG_KY_GOI	1..1 – 0..N	dư thừa có chủ đích với CHI_ TIET_HOA_DON.MaGoi (RB08)
21	đăng ký tại	CHI_NHANH	||--o<	DANG_KY_GOI	1..1 – 0..N	dư thừa có chủ đích với HOA_DON.MaCN (RB12)
22	tích lũy	HOI_VIEN	||..o<	DIEM_LOYALTY	1..1 – 0..N	liên kết định danh của thực thể yếu (nét đứt; RB05)
23	xếp hạng	HANG_HOI_VIEN	||--o<	DIEM_LOYALTY	1..1 – 0..N	hạng của từng năm (RB04)
24	check-in	HOI_VIEN	||--o<	CHECK_IN	1..1 – 0..N	(RB17)
25	ghi nhận tại	CHI_NHANH	||--o<	CHECK_IN	1..1 – 0..N	chi nhánh nơi hội viên đến tập (RB17)
26	vào phòng	PHONG	|o--o<	CHECK_IN	0..1 – 0..N	mỗi lượt có tối đa một phòng (RB17, RB27)
27	được dùng	DANG_KY_GOI	||--o<	CHECK_IN	1..1 – 0..N	gói dùng để vào (RB16)
28	diễn ra tại	CHI_NHANH	||--o<	LICH_HEN_PT	1..1 – 0..N	(RB21)

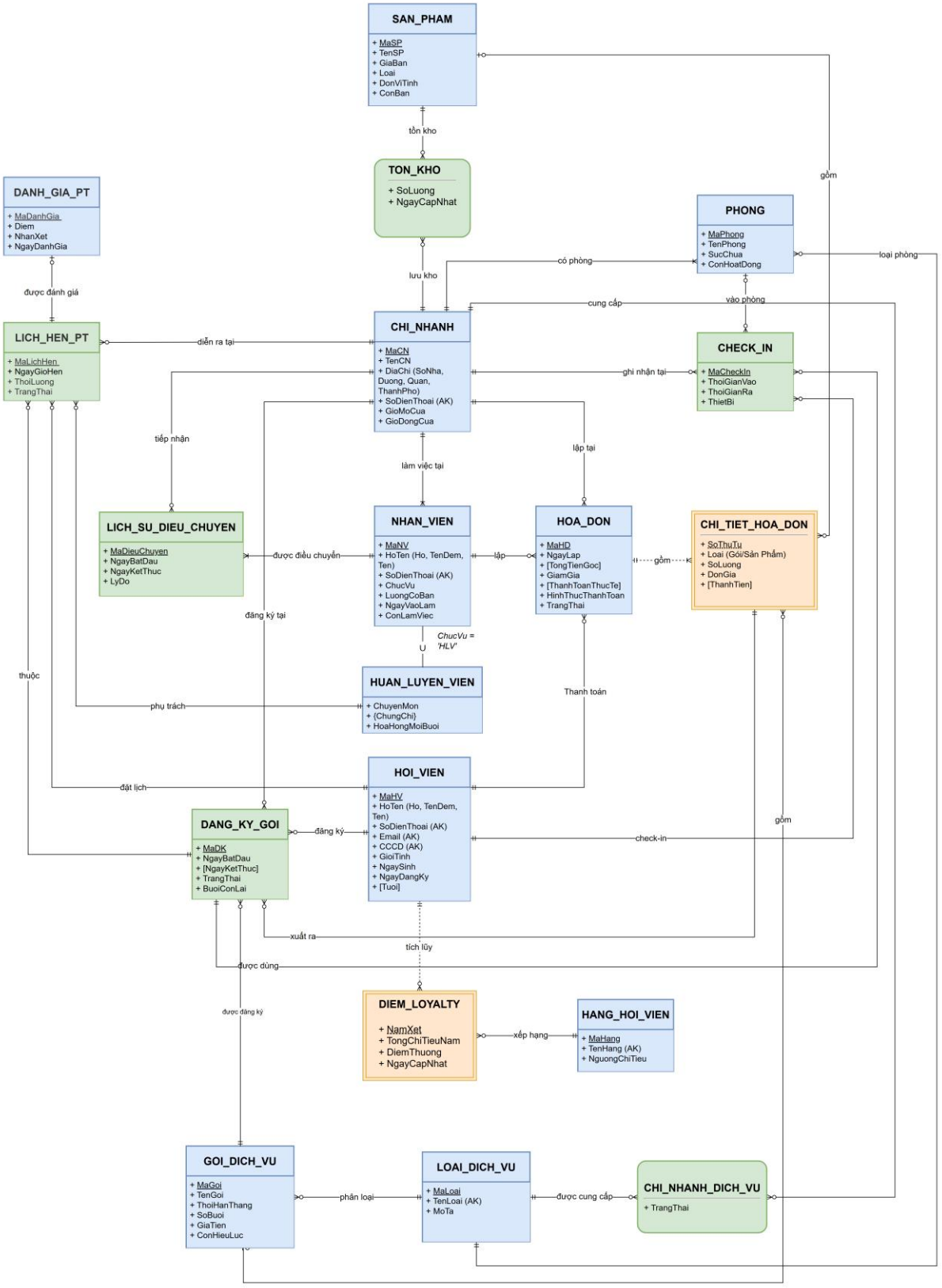
#	Mối liên kết	Từ	Ký hiệu	Đến	Min..Max (Từ – Đến)	Ghi chú
29	phụ trách	HUAN_LUYEN_VIEN	||--o<	LICH_HEN_PT	1..1 – 0..N	(RB19, RB21)
30	đặt lịch	HOI_VIEN	||--o<	LICH_HEN_PT	1..1 – 0..N	dư thừa có chủ đích với DANG_KY_GOI.MaHV (RB18)
31	thuộc	DANG_KY_GOI	||--o<	LICH_HEN_PT	1..1 – 0..N	(RB20)
32	được đánh giá	LICH_HEN_PT	||--o|	DANH_GIA_PT	1..1 – 0..1	mỗi lịch tối đa một đánh giá (RB22)

3.2 Chú giải ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
Đầu cạnh || (hai gạch)	Đúng một (1..1)
Đầu cạnh o| (vòng tròn + gạch)	Không hoặc một (0..1)
Đầu cạnh |< (gạch + chân chim)	Một hoặc nhiều (1..N)
Đầu cạnh o< (vòng tròn + chân chim)	Không hoặc nhiều (0..N)
Hộp nền xanh dương	Thực thể thường (kể cả HUAN_LUYEN_VIEN, lớp con của chuyên biệt hóa)
Hộp nền xanh lá, góc vuông / bo góc	Thực thể kết hợp có khóa riêng (DANG_KY_GOI, CHECK_IN, LICH_HEN_PT, LICH_SU_DIEU_ CHUYEN) / quan hệ N–N có thuộc tính (CHI_NHANH_ DICH_VU, TON_KHO)
Hộp nền cam, viền đôi	Thực thể yếu (DIEM_LOYALTY, CHI_TIET_HOA_ DON); mối liên kết định danh vẽ nét đứt (“tích lũy”, “gồm” với HOA_DON)
Ký hiệu U (không có vòng tròn), nhãn ChucVu = 'HLV'	Chuyên biệt hóa partial, một lớp con, d/o không áp dụng: HUAN_LUYEN_VIEN là tập con của NHAN_VIEN. Ba chức vụ còn lại (Lễ tân, Quản lý, Bán hàng) không có thuộc tính hay mối liên kết riêng nên không tách thành thực thể. Điều kiện của chuyên biệt hóa ghi trên hình là ChucVu = 'HLV'
Tên thuộc tính gạch chân / (AK)	Khóa chính (thực thể yếu: khóa bộ phận) / khóa thay thế (duy nhất). ERD không vẽ khóa ngoại: các mối liên kết đã thể hiện chúng, khóa ngoại xuất hiện ở lược đồ logic (mục 4.2)
Tên(Thành phần), [Tên], {Tên}	Thuộc tính tổng hợp (DiaChi, HoTen) / dẫn xuất / đa trị

3.3 Hình ERD

Hình dưới là ERD gốc dùng làm nguồn chuẩn cho toàn bộ thiết kế (file CSDLA_v3.png và bản chỉnh sửa được CSDLA_v3.drawio nộp kèm). Các hình mô-đun của lược đồ quan hệ nằm ở mục 4.2.



3.4 Mô tả các ràng buộc chưa thể hiện trên ERD

Các điều kiện dưới đây có trong đặc tả/quy trình nhưng ký hiệu ERD không biểu diễn được; chúng được hình thức hóa ở mục 4.5 (cột cuối là mã ràng buộc). Bản số tối thiểu 1 của "gồm" (mỗi hóa đơn có ít nhất một dòng, RB14) đã có trên ERD và chỉ cần kiểm tra khi cài đặt nên không nằm trong bảng.

Ràng buộc	Thực thể liên quan	Lý do không biểu diễn được trên ERD	Mã
Giờ mở cửa nhỏ hơn giờ đóng cửa	CHI_NHANH	ERD không có ràng buộc so sánh giữa hai thuộc tính	RB01
Miền giá trị: TrangThai, HinhThucThanhToan, ChucVu, Loai, GioiTinh thuộc tập cố định; số lượng, giá, sức chứa, điểm không âm; Diem từ 1 đến 5; ThoiGianRa sau ThoiGianVao	HOI_VIEN, HOA_DON, NHAN_VIEN, CHI_TIET_HOA_DON, PHONG, DANH_GIA_PT, CHECK_IN và các bảng khác	ERD không ghi miền giá trị của thuộc tính; SQL Server không có ENUM nên cài bằng CHECK	RB02
Khóa thay thế cho phép NULL (Email, CCCD, SoDienThoai của nhân viên) vẫn phải duy nhất khi có giá trị	HOI_VIEN, NHAN_VIEN	ERD ký hiệu (AK) nhưng không phân biệt thuộc tính tùy chọn; UNIQUE thường của SQL Server chỉ cho một NULL	RB03
Hạng và điểm Loyalty theo năm: tổng chi tiêu năm, điểm = ⌊ThanhToanThucTe / 100.000⌋ mỗi hóa đơn, hạng ứng với ngưỡng; cộng thêm khi thanh toán, trừ ngược khi hủy	DIEM_LOYALTY, HOA_DON, HANG_HOI_VIEN	Giá trị tổng hợp theo thời gian từ thực thể khác, ERD không có công thức	RB04
Mỗi hội viên có dòng DIEM_LOYALTY của năm hiện tại; dòng năm mới tạo sẵn vào 1/1	HOI_VIEN, DIEM_LOYALTY	Bản số 0..N của "tích lũy" không buộc phải có dòng của năm hiện tại	RB05
Ngưỡng chi tiêu của các hạng khác nhau và có đúng một hạng ngưỡng 0	HANG_HOI_VIEN	Ràng buộc liên bộ trên giá trị thuộc tính	RB06

Ràng buộc	Thực thể liên quan	Lý do không biểu diễn được trên ERD	Mã
Dòng chi tiết hóa đơn là gói hoặc sản phẩm, không cả hai, khớp với Loai	CHI_TIET_HOA_DON, GOI_DICH_VU, SAN_PHAM	Hai liên kết "gồm" đều 0..1 phía gói/sản phẩm nhưng ERD không ghi loại trừ lẫn nhau	RB07
Số DANG_KY_GOI sinh ra từ một dòng Gói bằng SoLuong, cùng MaGoi với dòng; dòng Sản phẩm không sinh gói	DANG_KY_GOI, CHI_TIET_HOA_DON	Ràng buộc đếm và đồng nhất giá trị giữa hai thực thể	RB08
Tiền hóa đơn: TongTienGoc = Σ ThanhTien, 0 ≤ GiamGia ≤ TongTienGoc, ThanhToanThucTe = TongTienGoc − GiamGia	HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON	Thuộc tính dẫn xuất [ ] không kèm công thức	RB09
ThanhTien = SoLuong × DonGia; DonGia là giá chốt lúc bán, chỉ bán gói/sản phẩm đang bán	CHI_TIET_HOA_DON, GOI_DICH_VU, SAN_PHAM	Thuộc tính dẫn xuất và ràng buộc giá trị theo thời điểm	RB10
NgayKetThuc = NgayBatDau + ThoiHanThang tháng; trạng thái gói không có bảo lưu	DANG_KY_GOI, GOI_DICH_VU	Thuộc tính dẫn xuất phụ thuộc thực thể khác	RB11
Đăng ký gói cùng hội viên và cùng chi nhánh với hóa đơn đã thanh toán nó; hủy hóa đơn thì hủy gói	DANG_KY_GOI, HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON	Dư thừa có chủ đích: hai đường nối tới HOI_VIEN và CHI_NHANH phải cho cùng kết quả	RB12
Chi nhánh của hóa đơn là chi nhánh nhân viên lập đang công tác vào ngày lập	HOA_DON, NHAN_VIEN, LICH_SU_DIEU_CHUYEN	Ràng buộc theo thời gian giữa nhiều thực thể	RB13
Mỗi hội viên tối đa một lượt check-in chưa check-out	CHECK_IN	Duy nhất có điều kiện (ThoiGianRa IS NULL)	RB15
Check-in chỉ khi gói 'Hoạt động' còn hạn tại thời điểm vào; xác thực dưới 50 ms	CHECK_IN, DANG_KY_GOI	Ràng buộc thời gian giữa hai thực thể và yêu cầu hiệu năng	RB16

Ràng buộc	Thực thể liên quan	Lý do không biểu diễn được trên ERD	Mã
MaHV của CHECK_IN bằng hội viên của gói; MaCN bằng chi nhánh của phòng khi có phòng	CHECK_IN, DANG_KY_GOI, PHONG	Dư thừa có chủ đích: nhiều đường nối tới cùng thực thể	RB17
MaHV của LICH_HEN_PT bằng hội viên của gói	LICH_HEN_PT, DANG_KY_GOI	Dư thừa có chủ đích: hai đường nối tới HOI_VIEN	RB18
Chống overbooking: mọi lịch dài 60 phút, bắt đầu tròn giờ; một HLV và một hội viên không có hai lịch chưa hủy cùng thời điểm	LICH_HEN_PT	Duy nhất có điều kiện (TrangThai ≠ 'Hủy') và ràng buộc khoảng thời gian	RB19
Số lịch 'Đã đặt' không vượt BuoiConLai; BuoiConLai = SoBuoi − số lịch đã hoàn thành	LICH_HEN_PT, DANG_KY_GOI, GOI_DICH_VU	Ràng buộc đếm giữa các thực thể	RB20
Chi nhánh của buổi hẹn là chi nhánh HLV công tác vào ngày hẹn; giờ hẹn trong giờ mở cửa	LICH_HEN_PT, LICH_SU_DIEU_CHUYEN, CHI_NHANH	Ràng buộc theo thời gian giữa nhiều thực thể	RB21
Mỗi lịch tối đa một đánh giá và chỉ lịch 'Đã hoàn thành' mới được đánh giá	DANH_GIA_PT, LICH_HEN_PT	Phụ thuộc vào giá trị trạng thái của thực thể khác	RB22
Các giai đoạn công tác của một nhân viên liên tiếp, không chồng lấn, tối đa một bản ghi đang mở, bản ghi đầu = ngày vào làm	LICH_SU_DIEU_CHUYEN, NHAN_VIEN	Ràng buộc thời gian động, ERD không có ký hiệu	RB23
NHAN_VIEN.MaCN (chi nhánh hiện tại) bằng chi nhánh của bản ghi đang mở; nghỉ việc thì đóng bản ghi	NHAN_VIEN, LICH_SU_DIEU_CHUYEN	Dư thừa có chủ đích giữa “làm việc tại” và “được điều chuyển”	RB24
Hoa hồng PT tính theo chi nhánh của từng giai đoạn, không theo chi nhánh hiện tại	LICH_HEN_PT, LICH_SU_DIEU_CHUYEN, HUAN_LUYEN_VIEN	Quy tắc tổng hợp theo thời gian (vấn đề 5)	RB25

Ràng buộc	Thực thể liên quan	Lý do không biểu diễn được trên ERD	Mã
ChucVu = 'HLV' khi và chỉ khi nhân viên có bản ghi HUAN_LUYEN_VIEN	NHAN_VIEN, HUAN_LUYEN_VIEN	Điều kiện xác định (predicate) của chuyên biệt hóa theo giá trị thuộc tính	RB26
Số người đang có mặt và tỷ lệ lấp đầy khớp dữ liệu CHECK_IN và SucChua	THONG_KE_CHECKIN, CHECK_IN, PHONG	Bảng dẫn xuất chỉ có ở mức logic, không có trên ERD	RB27
Doanh thu ngày khớp hóa đơn 'Đã thanh toán'	DOANH_THU_NGAY, HOA_DON	Bảng dẫn xuất chỉ có ở mức logic, không có trên ERD	RB28
Mỗi chi nhánh có đúng một quản lý (đề không nêu, chờ xác nhận)	CHI_NHANH, NHAN_VIEN	Ràng buộc đếm có điều kiện trên giá trị thuộc tính	RB29
Chi nhánh chỉ bán gói và có phòng thuộc loại dịch vụ mà chi nhánh cung cấp (kế thừa v2, chờ xác nhận)	DANG_KY_GOI, PHONG, CHI_NHANH_DICH_VU	Ràng buộc tham chiếu miền giữa nhiều thực thể	RB30

4. Thiết kế mức logic

4.1 Quy tắc ánh xạ ERD sang quan hệ

- Thực thể thường và thực thể kết hợp có khóa riêng (CHI_NHANH, LOAI_DICH_VU, PHONG, GOI_DICH_VU, SAN_PHAM, HANG_HOI_VIEN, HOI_VIEN, HOA_DON, NHAN_VIEN, DANH_GIA_PT, DANG_KY_GOI, CHECK_IN, LICH_HEN_PT, LICH_SU_DIEU_CHUYEN) thành một quan hệ; khóa chính là khóa của thực thể (MaCN, MaLoai, MaPhong, MaGoi, MaSP, MaHang, MaHV, MaHD, MaNV, MaDanhGia, MaDK, MaCheckIn, MaLichHen, MaDieuChuyen).
- Thuộc tính tổng hợp chỉ giữ các thành phần đơn: DiaChi thành SoNha, Duong, Quan, ThanhPho; HoTen thành Ho, TenDem, Ten (HOI_VIEN, NHAN_VIEN).
- Thuộc tính dẫn xuất [Tuoi] không lưu (tính từ NgaySinh bằng view/hàm vì phụ thuộc ngày hiện tại). Bốn thuộc tính dẫn xuất còn lại ([TongTienGoc], [ThanhToanThucTe], [ThanhTien], [NgayKetThuc]) được lưu có chủ đích, xem bảng cuối mục này.
- Thuộc tính đa trị {ChungChi} thành quan hệ HLV_CHUNG_CHI (MaHLV, ChungChi), khóa gồm cả hai thuộc tính.
- Thực thể yếu (DIEM_LOYALTY, CHI_TIET_HOA_DON) nhận khóa chính của thực thể chủ cộng khóa bộ phận: (MaHV, NamXet) và (MaHD, SoThuTu); phần khóa của thực thể chủ đồng thời là khóa ngoại.

- Thực thể kết hợp có khóa riêng dùng mã riêng làm khóa chính, khóa của các thực thể tham gia thành khóa ngoại. Khóa dự tuyển (MaNV, NgayBatDau) của LICH_SU_DIEU_CHUYEN được giữ bằng UNIQUE.
- Quan hệ N–N có thuộc tính (CHI_NHANH_DICH_VU, TON_KHO) thành quan hệ riêng, khóa gồm khóa của hai thực thể ((MaCN, MaLoai), (MaCN, MaSP)) cộng các thuộc tính của mối liên kết.
- Chuyên biệt hóa partial, một lớp con, d/o không áp dụng (ký hiệu U): HUAN_LUYEN_VIEN thành quan hệ riêng, MaHLV vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại tham chiếu NHAN_VIEN.MaNV (1–(0..1)); ChucVu = 'HLV' khi và chỉ khi có dòng ở đây (RB26). Lễ tân, Quản lý, Bán hàng chỉ là giá trị của ChucVu.
- Mối liên kết 1–N: khóa ngoại đặt ở phía N. Mối liên kết 1–(0..1) LICH_HEN_PT – DANH_GIA_PT: khóa ngoại MaLichHen ở DANH_GIA_PT kèm UNIQUE. Hai liên kết "gồm" tới GOI_DICH_VU và SAN_PHAM (0..1 phía gói/sản phẩm): MaGoi, MaSP trong CHI_TIET_HOA_DON cho phép NULL và loại trừ nhau bằng CHECK theo Loai (RB07). Liên kết "xuất ra": khóa ngoại ghép (MaHD, SoThuTu) ở DANG_KY_GOI, không có UNIQUE để một dòng sinh được SoLuong gói (RB08).
- Quy tắc riêng của SQL Server: không có ENUM nên miền giá trị cài bằng CHECK (cột IN (N'...')) (RB02); UNIQUE trên cột cho phép NULL (Email, CCCD, SoDienThoai nhân viên) phải là unique filtered index WHERE cột IS NOT NULL (RB03); không có ràng buộc trì hoãn nên các kiểm tra "tối thiểu một" và đếm nhiều dòng thực hiện ở cuối giao dịch của thủ tục (RB08, RB14).
- Dư thừa có chủ đích (E3) được giữ đồng nhất bằng khóa ngoại phức hợp ở mức vật lý (khai báo) hoặc bằng trigger; danh sách ở mục 4.4.
- Bảng dẫn xuất THONG_KE_CHECKIN và DOANH_THU_NGAY không có trên ERD, được thêm ở mức logic để phục vụ báo cáo nhanh (vấn đề 3, RB27, RB28).
- Số quan hệ: 19 thực thể của ERD ánh xạ thành 19 quan hệ, cộng HLV_CHUNG_CHI tách từ thuộc tính đa trị thành 20 quan hệ, cộng 2 bảng dẫn xuất, tổng cộng 22 quan hệ. Số khóa ngoại: 32 mối liên kết của ERD cho 32 khóa ngoại, cộng 1 của HLV_CHUNG_CHI thành 33 khóa ngoại, cộng 2 của hai bảng dẫn xuất thành 35.

Thuộc tính dẫn xuất của ERD và cách xử lý (E5):

Thuộc tính dẫn xuất	Lưu?	Cách duy trì	Lý do (dạng chuẩn / hiệu năng)
[ThanhTien] của CHI_TIET_HOA_DON = SoLuong × DonGia	Lưu	Cột tính PERSISTED	Cùng dòng nên DBMS tự duy trì, không thể lệch; dùng lại khi cộng doanh thu và xếp hạng gói bán chạy (RB10).

Thuộc tính dẫn xuất	Lưu?	Cách duy trì	Lý do (dạng chuẩn / hiệu năng)
[TongTienGoc] của HOA_DON = Σ ThanhTien	Lưu	Cột thường; thủ tục lập hóa đơn ghi, trigger trên CHI_ TIET_HOA_DON kiểm tra khớp	Vượt quan hệ nên không dùng được cột tính; báo cáo doanh thu khỏi nối CHI_TIET_HOA_DON. Vi phạm 3NF có chủ đích (RB09).
[ThanhToanThucTe] của HOA_DON = TongTienGoc − GiamGia	Lưu	Cột tính PERSISTED, CHECK GiamGia ≤ TongTienGoc	Đầu vào của điểm Loyalty và doanh thu, cần đọc nhanh và đánh chỉ mục; DBMS tự duy trì (RB09).
[NgayKetThuc] của DANG_KY_GOI = NgayBatDau + ThoiHanThang tháng	Lưu	Cột thường; thủ tục đăng ký ghi và kiểm tra	Phụ thuộc GOI_DICH_ VU.ThoiHanThang nên không là cột tính; cần trong chỉ mục xác thực check-in (vấn đề 1); đổi thời hạn gói sau này không ảnh hưởng gói đã bán (RB11).
[Tuoi] của HOI_ VIEN	Không lưu	View hoặc hàm tính từ NgaySinh	Phụ thuộc ngày hiện tại nên không thể PERSISTED; lưu sẽ sai theo thời gian.

4.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Gạch chân là thuộc tính khóa chính; in nghiêng là khóa ngoại (khóa chính đồng thời là khóa ngoại vừa gạch chân vừa in nghiêng); thuộc tính trong ngoặc vuông là dẫn xuất có lưu. Lược đồ gồm 22 quan hệ (20 quan hệ ánh xạ từ ERD và 2 bảng dẫn xuất), nội dung lấy từ lược đồ chuẩn và khớp file DBML.

Khóa ngoại: mọi khóa ngoại đều NOT NULL, trừ 3 khóa ngoại tùy chọn (CHI_TIET_HOA_DON.MaGoi, CHI_TIET_HOA_DON.MaSP, CHECK_IN.MaPhong): hai khóa đầu loại trừ nhau theo Loai (RB07), CHECK_IN.MaPhong là bản số 0..1 của "vào phòng". Thuộc tính không khóa được phép NULL có chủ đích (10 cột): LOAI_DICH_VU.MoTa, HOI_VIEN.TenDem, HOI_VIEN.Email, HOI_VIEN.CCCD, NHAN_VIEN.TenDem, NHAN_VIEN.SoDienThoai, LICH_SU_DIEU_CHUYEN.NgayKetThuc, LICH_SU_DIEU_CHUYEN.LyDo, CHECK_IN.ThoiGianRa, DANH_GIA_PT.NhanXet. DANH_GIA_PT.MaLichHen là UNIQUE vì mỗi buổi PT có tối đa một đánh giá. Kiểu dữ liệu và miền giá trị từng cột ở mục 4.6.

1. **CHI_NHANH** (MaCN, TenCN, SoNha, Duong, Quan, ThanhPho, SoDienThoai, GioMoCua, GioDongCua)
2. **LOAI_DICH_VU** (MaLoai, TenLoai, MoTa)

3. CHI_NHANH_DICH_VU (*MaCN*, *MaLoai*, TrangThai)

4. PHONG (MaPhong, *MaCN*, *MaLoai*, TenPhong, SucChua, ConHoatDong)

5. GOI_DICH_VU (MaGoi, TenGoi, *MaLoai*, ThoiHanThang, SoBuoi, GiaTien, ConHieuLuc)

6. SAN_PHAM (MaSP, TenSP, GiaBan, Loai, DonViTinh, ConBan)

7. TON_KHO (*MaCN*, *MaSP*, SoLuong, NgayCapNhat)

8. HANG_HOI_VIEN (MaHang, TenHang, NguongChiTieu)

9. HOI_VIEN (MaHV, Ho, TenDem, Ten, SoDienThoai, Email, CCCD, GioiTinh, NgaySinh, NgayDangKy)

10. DIEM_LOYALTY (*MaHV*, NamXet, TongChiTieuNam, DiemThuong, NgayCapNhat, *MaHang*)

11. NHAN_VIEN (MaNV, Ho, TenDem, Ten, SoDienThoai, ChucVu, LuongCoBan, *MaCN*, NgayVaoLam, ConLamViec)

12. HUAN_LUYEN_VIEN (*MaHLV*, ChuyenMon, HoaHongMoiBuoi)

13. HLV_CHUNG_CHI (*MaHLV*, ChungChi)

14. LICH_SU_DIEU_CHUYEN (MaDieuChuyen, *MaNV*, *MaCN*, NgayBatDau, NgayKetThuc, LyDo)

15. HOA_DON (MaHD, NgayLap, *MaNV*, *MaHV*, *MaCN*, [TongTienGoc], GiamGia, [ThanhToanThucTe], HinhThucThanhToan, TrangThai)

16. CHI_TIET_HOA_DON (*MaHD*, SoThuTu, Loai, *MaGoi*, *MaSP*, SoLuong, DonGia, [ThanhTien])

17. DANG_KY_GOI (MaDK, *MaHV*, *MaGoi*, *MaCN*, *MaHD*, *SoThuTu*, NgayBatDau, [NgayKetThuc], TrangThai, BuoiConLai)

18. CHECK_IN (MaCheckIn, *MaHV*, *MaCN*, *MaPhong*, *MaDK*, ThoiGianVao, ThoiGianRa, ThietBi)

19. LICH_HEN_PT (MaLichHen, *MaHV*, *MaHLV*, *MaCN*, *MaDK*, NgayGioHen, ThoiLuong, TrangThai)

20. DANH_GIA_PT (MaDanhGia, *MaLichHen*, Diem, NhanXet, NgayDanhGia)

21. THONG_KE_CHECKIN (*MaCN*, Ngay, Gio, SoLuotVao, SoLuotRa)

22. DOANH_THU_NGAY (*MaCN*, Ngay, TongTien, SoHoaDon)

Tổng cộng 22 quan hệ, 136 cột. Các cột có ký hiệu [ ] được giải thích ở bảng thuộc tính dẫn xuất (mục 4.1).

Danh sách 35 khóa ngoại: 33 khóa ngoại của ERD (mỗi mối liên kết một khóa ngoại, thêm khóa ngoại của HLV_CHUNG_CHI) và 2 khóa ngoại của hai bảng dẫn xuất:

#	Khóa ngoại	Tham chiếu	Mối liên kết trên ERD	NULL ?	Bản số / ghi chú
1	CHI_NHANH_DICH_VU.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	cung cấp	NOT NULL	N – 1
2	CHI_NHANH_DICH_VU.MaLoai	LOAI_DICH_VU.MaLoai	được cung cấp	NOT NULL	N – 1
3	PHONG.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	có phòng	NOT NULL	N – 1
4	PHONG.MaLoai	LOAI_DICH_VU.MaLoai	loại phòng	NOT NULL	N – 1
5	GOI_DICH_VU.MaLoai	LOAI_DICH_VU.MaLoai	phân loại	NOT NULL	N – 1
6	TON_KHO.MaSP	SAN_PHAM.MaSP	tồn kho	NOT NULL	N – 1
7	TON_KHO.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	lưu kho	NOT NULL	N – 1
8	DIEM_LOYALTY.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	tích lũy	NOT NULL	1 – N: thực thể yếu, FK nằm trong PK
9	DIEM_LOYALTY.MaHang	HANG_HOI_VIEN.MaHang	xếp hạng	NOT NULL	N – 1
10	HOA_DON.MaNV	NHAN_VIEN.MaNV	lập	NOT NULL	N – 1
11	HOA_DON.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	Thanh toán	NOT NULL	N – 1
12	HOA_DON.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	lập tại	NOT NULL	N – 1
13	CHI_TIET_HOA_DON.MaHD	HOA_DON.MaHD	gồm (HOA_DON)	NOT NULL	1 – N: thực thể yếu, FK nằm trong PK
14	CHI_TIET_HOA_DON.MaGoi	GOI_DICH_VU.MaGoi	gồm (GOI_DICH_VU)	NULL	N – (0..1): phía FK tùy chọn
15	CHI_TIET_HOA_DON.MaSP	SAN_PHAM.MaSP	gồm (SAN_PHAM)	NULL	N – (0..1): phía FK tùy chọn

#	Khóa ngoại	Tham chiếu	Mối liên kết trên ERD	NULL ?	Bản số / ghi chú
16	DANG_KY_GOI.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	đăng ký	NOT NULL	N – 1
17	DANG_KY_GOI.MaGoi	GOI_DICH_VU.MaGoi	được đăng ký	NOT NULL	N – 1
18	DANG_KY_GOI.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	đăng ký tại	NOT NULL	N – 1
19	DANG_KY_GOI.(MaHD, SoThuTu)	CHI_TIET_HOA_DON.(MaHD, SoThuTu)	xuất ra	NOT NULL	FK ghép; một dòng chi tiết có thể có nhiều DANG_KY_GOI (RB08)
20	NHAN_VIEN.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	làm việc tại	NOT NULL	N – 1
21	HUAN_LUYEN_VIEN.MaHLV	NHAN_VIEN.MaNV	U (chuyên biệt hóa)	NOT NULL	1 – (0..1): chuyên biệt hóa, FK là PK
22	HLV_CHUNG_CHI.MaHLV	HUAN_LUYEN_VIEN.MaHLV	{ChungChi} đa trị	NOT NULL	1 – N: thuộc tính đa trị
23	LICH_SU_DIEU_CHUYEN.MaNV	NHAN_VIEN.MaNV	được điều chuyển	NOT NULL	N – 1
24	LICH_SU_DIEU_CHUYEN.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	tiếp nhận	NOT NULL	N – 1
25	LICH_HEN_PT.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	diễn ra tại	NOT NULL	N – 1
26	LICH_HEN_PT.MaHLV	HUAN_LUYEN_VIEN.MaHLV	phụ trách	NOT NULL	N – 1
27	LICH_HEN_PT.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	đặt lịch	NOT NULL	N – 1
28	LICH_HEN_PT.MaDK	DANG_KY_GOI.MaDK	thuộc	NOT NULL	N – 1
29	DANH_GIA_PT.MaLichHen	LICH_HEN_PT.MaLichHen	được đánh giá	NOT NULL	1 – (0..1): FK + UNIQUE
30	CHECK_IN.MaHV	HOI_VIEN.MaHV	check-in	NOT NULL	N – 1
31	CHECK_IN.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	ghi nhận tại	NOT NULL	N – 1

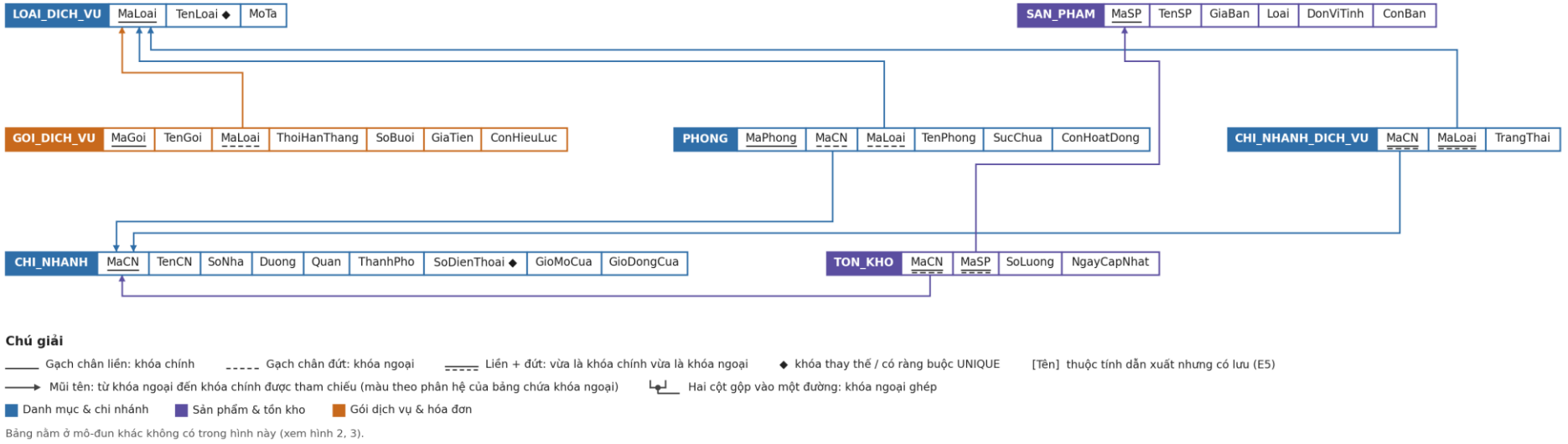
#	Khóa ngoại	Tham chiếu	Mối liên kết trên ERD	NULL ?	Bản số / ghi chú
32	CHECK_IN.MaPhong	PHONG.MaPhong	vào phòng	NULL	N – (0..1): phía FK tùy chọn
33	CHECK_IN.MaDK	DANG_KY_GOI.MaDK	được dùng	NOT NULL	N – 1
34	THONG_KE_ CHECKIN.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	–	NOT NULL	bảng dẫn xuất (không thuộc ERD)
35	DOANH_THU_ NGAY.MaCN	CHI_NHANH.MaCN	–	NOT NULL	bảng dẫn xuất (không thuộc ERD)

Khóa ngoại phức hợp thực thi ở mức vật lý (E3): mỗi dòng thay cho khóa ngoại đơn cùng mối liên kết ở bảng trên nên không làm tăng số khóa ngoại; bảng đích phải có UNIQUE tương ứng.

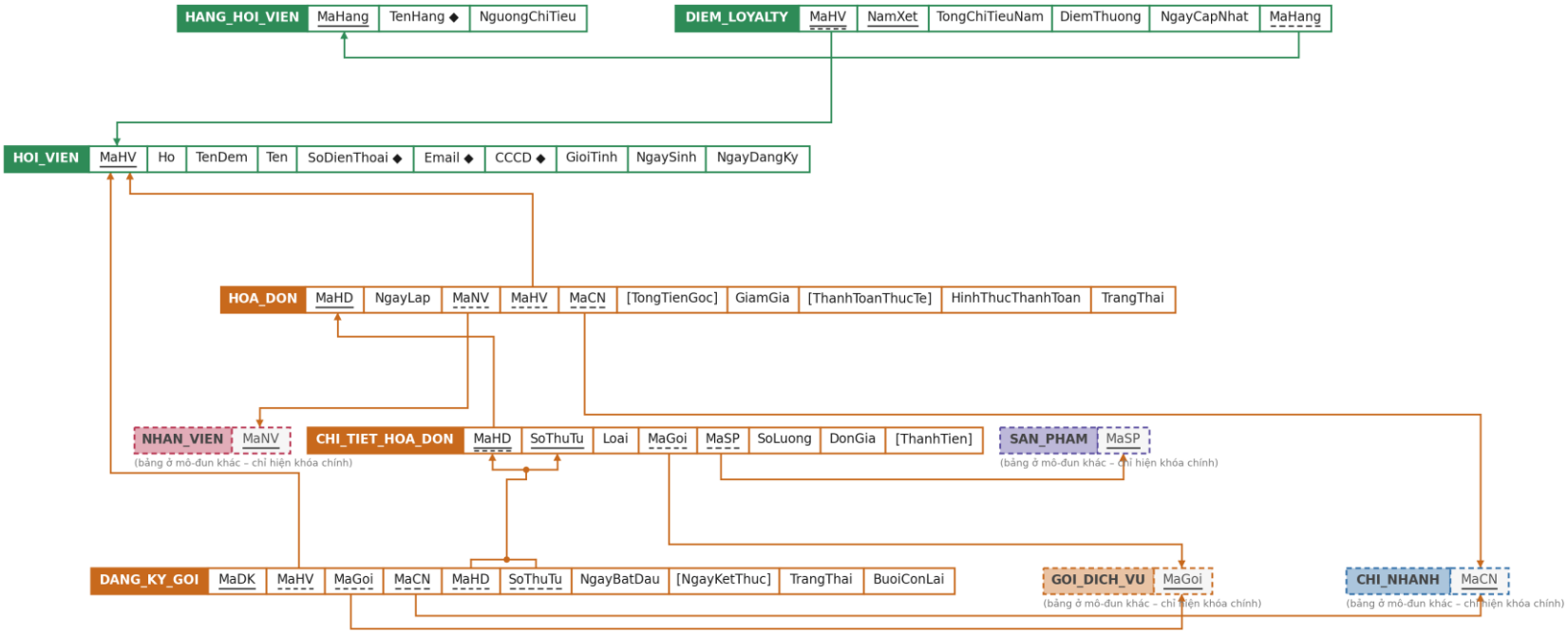
Bảng	Khóa ngoại phức hợp	Tham chiếu	Mục đích
DANG_ KY_GOI	(MaHD, SoThuTu, MaGoi)	CHI_TIET_HOA_DON (MaHD, SoThuTu, MaGoi), UNIQUE UQ_ CT_HD_STT_Goi	MaGoi của DANG_KY_ GOI trùng gói ở dòng chi tiết; dòng sản phẩm (MaGoi NULL) không thể được tham chiếu (RB08)
CHECK_IN	(MaDK, MaHV)	DANG_KY_GOI (MaDK, MaHV), UNIQUE UQ_ DK_DK_HV	CHECK_IN.MaHV bằng hội viên của gói (RB17)
LICH_ HEN_PT	(MaDK, MaHV)	DANG_KY_GOI (MaDK, MaHV), UNIQUE UQ_ DK_DK_HV	LICH_HEN_PT.MaHV bằng hội viên của gói (RB18)
CHECK_IN	(MaPhong, MaCN)	PHONG (MaPhong, MaCN), UNIQUE UQ_ PHONG_Phong_CN	CHECK_IN.MaCN bằng PHONG.MaCN khi có phòng; MaPhong NULL thì không kiểm tra (RB17)

Ba hình dưới đây vẽ lược đồ quan hệ theo mô-đun (hộp có tên bảng, ô cột; khóa chính gạch liền, khóa ngoại gạch đứt, mũi tên từ khóa ngoại đến khóa chính được tham chiếu; bảng nhạt nét đứt thuộc mô-đun khác). Ba hình cộng lại phủ đúng 33 khóa ngoại của ERD, mỗi khóa ngoại một lần: hình 1 có 7, hình 2 có 12, hình 3 có 14; hai bảng dẫn xuất không vẽ. Hình tổng 20 bảng (luoc_do_tong.png) và file chỉnh sửa luoc_do_quan_he_v4.drawio nộp kèm.

Hình 1 – Danh mục, chi nhánh, sản phẩm & tồn kho



Hình 2 – Hội viên, loyalty, gói đăng ký & hóa đơn



Chú giải

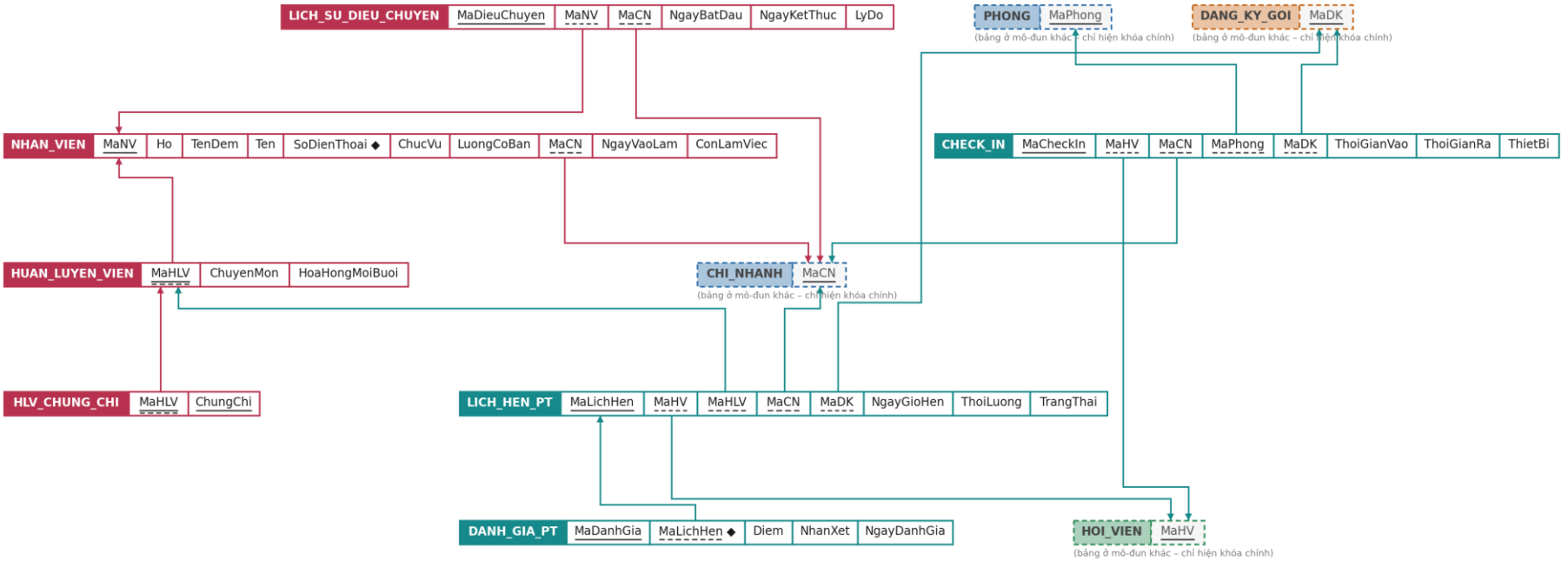
Gạch chân liền: khóa chính — Gạch chân đứt: khóa ngoại — Liền + đứt: vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại — ◆ khóa thay thế / có ràng buộc UNIQUE — [Tên] thuộc tính dẫn xuất nhưng có lưu (E5)

Mũi tên: từ khóa ngoại đến khóa chính được tham chiếu (màu theo phân hệ của bảng chứa khóa ngoại) — Hai cột gộp vào một đường: khóa ngoại ghép

Hội viên & loyalty — Gói dịch vụ & hóa đơn — Bảng nét đứt, màu nhạt: thuộc mô-đun khác

Mô-đun 2 tham chiếu 4 bảng thuộc mô-đun 1 và 3 (vẽ nhạt, chỉ có khóa chính).

Hình 3 – Nhân sự, lịch hẹn PT & check-in



Chú giải

- Gạch chân liền: khóa chính
- Gạch chân đứt: khóa ngoại
- Liền + đứt: vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại
- ◆ khóa thay thế / có ràng buộc UNIQUE
- [Tên] thuộc tính dẫn xuất nhưng có lưu (E5)
- Mũi tên: từ khóa ngoại đến khóa chính được tham chiếu (màu theo phân hệ của bảng chứa khóa ngoại)
- Hai cột gộp vào một đường: khóa ngoại ghép
- Nhân sự
- Vận hành (check-in, PT)
- Bảng nét đứt, màu nhạt: thuộc mô-đun khác

Mô-đun 3 tham chiếu 4 bảng thuộc mô-đun 1 và 2 (vẽ nhạt, chỉ có khóa chính).

4.3 Khóa, phụ thuộc hàm và dạng chuẩn của từng quan hệ

Phụ thuộc hàm được xác định từ ràng buộc dữ liệu trong đặc tả và các ràng buộc ở mục 4.5. Quan hệ đạt BCNF khi mọi vế trái của phụ thuộc hàm không tầm thường là siêu khóa; nếu có vế trái không là siêu khóa và vế phải là thuộc tính không khóa (phụ thuộc bắc cầu) thì quan hệ chỉ đạt 2NF (mọi khóa chính ở đây là đơn hoặc không có phụ thuộc từng phần vào khóa ghép). Giá trị dẫn xuất từ quan hệ khác (ví dụ tổng chi tiêu theo hóa đơn) không tạo phụ thuộc hàm bên trong một quan hệ nên được ghi ở cột nhận xét.

Quan hệ	Khóa	Phụ thuộc hàm	Dạng chuẩn	Nhận xét
CHI_NHANH	MaCN; SoDienThoai	MaCN → TenCN, SoNha, Duong, Quan, ThanhPho, SoDienThoai, GioMoCua, GioDongCua; SoDienThoai → MaCN	BCNF	Mọi vế trái là khóa. Không giả định Quan → ThanhPho vì tên quận không duy nhất giữa các thành phố.
LOAI_DICH_VU	MaLoai; TenLoai	MaLoai → TenLoai, MoTa; TenLoai → MaLoai	BCNF	
CHI_NHANH_DICH_VU	(MaCN, MaLoai)	(MaCN, MaLoai) → TrangThai	BCNF	Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa ghép.
PHONG	MaPhong	MaPhong → MaCN, MaLoai, TenPhong, SucChua, ConHoatDong	BCNF	(MaPhong, MaCN) là siêu khóa, chỉ dùng làm đích khóa ngoại phức hợp của CHECK_IN (E3). ERD không nêu TenPhong duy nhất nên không coi (MaCN, TenPhong) là khóa.
GOI_DICH_VU	MaGoi	MaGoi → TenGoi, MaLoai, ThoiHanThang, SoBuoi, GiaTien, ConHieuLuc	BCNF	
SAN_PHAM	MaSP	MaSP → TenSP, GiaBan, Loai, DonViTinh, ConBan	BCNF	
TON_KHO	(MaCN, MaSP)	(MaCN, MaSP) → SoLuong, NgayCapNhat	BCNF	

Quan hệ	Khóa	Phụ thuộc hàm	Dạng chuẩn	Nhận xét
HANG_HOI_VIEN	MaHang; TenHang; NguongChiTieu	MaHang → TenHang, NguongChiTieu; TenHang → MaHang; NguongChiTieu → MaHang	BCNF	NguongChiTieu là khóa dự tuyển nhờ UNIQUE (RB06).
HOI_VIEN	MaHV; SoDienThoai; Email; CCCD	Mỗi khóa dự tuyển → các thuộc tính còn lại	BCNF	Tuoi không lưu nên không có NgaySinh → Tuoi. HOI_VIEN không có cột hạng; hạng nằm ở DIEM_LOYALTY. Email, CCCD cho phép NULL nên là unique filtered index (RB03).
DIEM_LOYALTY	(MaHV, NamXet)	(MaHV, NamXet) → TongChiTieuNam, DiemThuong, NgayCapNhat, MaHang; TongChiTieuNam → MaHang	2NF	TongChiTieuNam → MaHang (qua ngưỡng ở HANG_HOI_VIEN) là phụ thuộc bắc cầu nên vi phạm 3NF. Cố ý lưu MaHang để đọc hạng bằng một lần tra khóa chính và đếm phân bố hạng không phải so ngưỡng (vấn đề 4); nhất quán bằng RB04, RB06.
NHAN_VIEN	MaNV; SoDienThoai	MaNV → mọi thuộc tính; SoDienThoai → mọi thuộc tính (khi khác NULL)	BCNF	MaCN là chi nhánh hiện tại và trùng bản ghi đang mở của LICH_SU_DIEU_CHUYEN: dư thừa giữa hai quan hệ, không phải phụ thuộc hàm trong NHAN_VIEN; nhất quán bằng RB24 (E6).
HUAN_LUYEN_VIEN	MaHLV	MaHLV → ChuyenMon, HoaHongMoiBuoi	BCNF	MaHLV vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại tới NHAN_VIEN (RB26).
HLV_CHUNG_CHI	(MaHLV, ChungChi)	Không có phụ thuộc hàm không tầm thường	BCNF	Tách thuộc tính đa trị nên không còn phụ thuộc đa trị không tầm thường: đạt cả 4NF.

Quan hệ	Khóa	Phụ thuộc hàm	Dạng chuẩn	Nhận xét
LICH_SU_DIEU_CHUYEN	MaDieuChuyen; (MaNV, NgayBatDau)	MaDieuChuyen ↔ (MaNV, NgayBatDau); mỗi khóa → MaNV, MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc, LyDo	BCNF	MaCN là chi nhánh đích của từng giai đoạn; các giai đoạn liên tiếp, không chồng (RB23).
HOA_DON	MaHD	MaHD → mọi thuộc tính; (TongTienGoc, GiamGia) → ThanhToanThucTe; (MaNV, NgayLap) → MaCN	2NF	Hai vế trái sau không phải siêu khóa nên vi phạm 3NF: ThanhToanThucTe là cột tính PERSISTED để làm đầu vào Loyalty và doanh thu (E5, RB09); MaCN là hệ quả của RB13 (một nhân viên tại một thời điểm chỉ ở một chi nhánh), giữ vì ERD có liên kết "lập tại" và báo cáo doanh thu theo chi nhánh.
CHI_TIET_HOA_DON	(MaHD, SoThuTu)	(MaHD, SoThuTu) → Loai, MaGoi, MaSP, SoLuong, DonGia, ThanhTien; (SoLuong, DonGia) → ThanhTien	2NF	ThanhTien phụ thuộc bắc cầu nên vi phạm 3NF; giữ dưới dạng cột tính PERSISTED (E5, RB10). Loai quyết định MaGoi hay MaSP có giá trị (RB07) là ràng buộc loại trừ trên NULL, không phải phụ thuộc hàm. DonGia là giá chốt, không phụ thuộc MaGoi/MaSP.
DANG_KY_GOI	MaDK	MaDK → mọi thuộc tính; (MaHD, SoThuTu) → MaGoi; MaHD → MaHV, MaCN; (MaGoi, NgayBatDau) → NgayKetThuc	2NF	Các vế trái (MaHD, SoThuTu), MaHD, (MaGoi, NgayBatDau) không phải siêu khóa vì một dòng chi tiết sinh SoLuong gói (RB08) nên vi phạm 3NF. Giữ có chủ đích (E3, E5): MaHV để xác thực check-in tìm gói theo hội viên không phải nối hóa đơn (RB16), MaCN để đối chiếu RB12 và RB30, NgayKetThuc để chỉ mục xác thực không nối GOI_DICH_VU (RB11).

Quan hệ	Khóa	Phụ thuộc hàm	Dạng chuẩn	Nhận xét
CHECK_IN	MaCheckIn	MaCheckIn → mọi thuộc tính; MaDK → MaHV; MaPhong → MaCN (khi MaPhong khác NULL)	2NF	Vi phạm 3NF có chủ đích (E3): MaHV lặp để tra lịch sử tập luyện và xác thực theo hội viên không phải nối DANG_KY_GOI (vấn đề 1, CN07), MaCN lặp để báo cáo lấp đầy theo chi nhánh; nhất quán bằng khóa ngoại phức hợp (RB17).
LICH_HEN_PT	MaLichHen	MaLichHen → mọi thuộc tính; MaDK → MaHV; (MaHLV, NgayGioHen) → MaCN	2NF	Vi phạm 3NF có chủ đích (E3): MaHV lặp để tra lịch hẹn theo hội viên (RB18); theo RB21 một HLV tại một thời điểm thuộc một chi nhánh nên (MaHLV, NgayGioHen) → MaCN (không là khóa vì lịch 'Hủy' có thể trùng giờ). Giữ MaCN vì ERD có “diễn ra tại” và hoa hồng theo chi nhánh chỉ cần nhóm theo MaCN (vấn đề 5, RB25).
DANH_GIA_PT	MaDanhGia; MaLichHen	Mỗi khóa → các thuộc tính còn lại	BCNF	MaLichHen là khóa dự tuyển nhờ UNIQUE (RB22).
THONG_KE_CHECKIN	(MaCN, Ngay, Gio)	(MaCN, Ngay, Gio) → SoLuotVao, SoLuotRa	BCNF	Bảng dẫn xuất từ CHECK_IN (RB27).
DOANH_THU_NGAY	(MaCN, Ngay)	(MaCN, Ngay) → TongTien, SoHoaDon	BCNF	Bảng dẫn xuất từ HOA_DON (RB28).

4.4 Kết luận dạng chuẩn của lược đồ

Trong 22 quan hệ, 16 quan hệ đạt BCNF (trong đó HLV_CHUNG_CHI đạt cả 4NF) và 6 quan hệ chỉ đạt 2NF (DIEM_LOYALTY, HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON, DANG_KY_GOI, CHECK_IN, LICH_HEN_PT). Toàn bộ lược đồ đạt tối thiểu 2NF và 1NF (thuộc tính tổng hợp tách thành phần, thuộc tính đa trị tách thành quan hệ riêng).

6 quan hệ chưa đạt 3NF vì nhóm cố ý lưu dữ liệu suy ra được để giải quyết các vấn đề hiệu năng của đề, không phải do sơ suất thiết kế:

- DIEM_LOYALTY.MaHang (TongChiTieuNam → MaHang): đọc hạng hiện tại và đếm phân bố hạng không phải so ngưỡng; thanh toán chỉ là một UPDATE theo khóa chính (vấn đề 4); nhất quán bằng RB04, RB06.

- HOA_DON.ThanhToanThucTe ((TongTienGoc, GiamGia) → ThanhToanThucTe) và HOA_DON.MaCN ((MaNV, NgayLap) → MaCN): đọc nhanh cho Loyalty và doanh thu theo chi nhánh (vấn đề 3, 4); nhất quán bằng RB09, RB13 (E5, E3).
- CHI_TIET_HOA_DON.ThanhTien ((SoLuong, DonGia) → ThanhTien): cột tính PERSISTED nên DBMS tự bảo đảm (RB10, E5).
- DANG_KY_GOI.MaHV, MaCN, MaGoi, NgayKetThuc (MaHD → MaHV, MaCN; (MaHD, SoThuTu) → MaGoi; (MaGoi, NgayBatDau) → NgayKetThuc): xác thực check-in theo hội viên không phải nối hóa đơn và gói ở đường găng giờ cao điểm (vấn đề 1); nhất quán bằng RB08, RB11, RB12.
- CHECK_IN.MaHV, MaCN (MaDK → MaHV; MaPhong → MaCN): tra cứu và báo cáo theo hội viên, chi nhánh không phải nối ở bảng ghi nhiều nhất (vấn đề 1, 3); nhất quán bằng khóa ngoại phức hợp (RB17).
- LICH_HEN_PT.MaHV, MaCN (MaDK → MaHV; (MaHLV, NgayGioHen) → MaCN): tra lịch theo hội viên và tính hoa hồng theo chi nhánh không phải nối khoảng thời gian với LICH_SU_DIEU_CHUYEN mỗi lần (vấn đề 5); nhất quán bằng RB18, RB21, RB25.

Các dư thừa có chủ đích giữa nhiều bảng (E3) và cách giữ đồng nhất:

Dư thừa	Cách giữ đồng nhất	Loại	Mã
CHECK_IN.MaHV = DANG_KY_GOI.MaHV	Khóa ngoại phức hợp (MaDK, MaHV) → DANG_KY_GOI, cần UNIQUE (MaDK, MaHV)	Khai báo	RB17
LICH_HEN_PT.MaHV = DANG_KY_GOI.MaHV	Khóa ngoại phức hợp (MaDK, MaHV) → DANG_KY_GOI	Khai báo	RB18
CHECK_IN.MaCN = PHONG.MaCN khi có phòng	Khóa ngoại phức hợp (MaPhong, MaCN) → PHONG, cần UNIQUE (MaPhong, MaCN); MaPhong NULL thì không kiểm tra	Khai báo	RB17
DANG_KY_GOI.MaGoi = CHI_TIET_HOA_DON.MaGoi	Khóa ngoại phức hợp (MaHD, SoThuTu, MaGoi) → CHI_TIET_HOA_DON, cần UNIQUE (MaHD, SoThuTu, MaGoi)	Khai báo	RB08
DANG_KY_GOI.MaHV, MaCN = HOA_DON.MaHV, MaCN	Trigger AFTER INSERT/UPDATE (nối qua CHI_TIET_HOA_DON)	Trigger	RB12

Dư thừa	Cách giữ đồng nhất	Loại	Mã
HOA_DON.MaCN = chi nhánh của HOA_ DON.MaNV tại NgayLap	Trigger tra LICH_SU_DIEU_ CHUYEN	Trigger	RB13
NHAN_VIEN.MaCN = MaCN của bản ghi đang mở ở LICH_SU_DIEU_ CHUYEN	Trigger khi điều chuyển, nghỉ việc	Trigger	RB24

CHECK_IN.MaCN không buộc bằng DANG_KY_GOI.MaCN vì đề cho hội viên tập tại bất kỳ chi nhánh nào. Bốn dư thừa đầu thực thi bằng khóa ngoại phức hợp nên không thể lệch; ba dư thừa còn lại cần trigger. Ngoài ra các cột lưu giá trị tổng hợp theo thời gian (DIEM_LOYALTY, DANG_KY_GOI.BuoiConLai, THONG_KE_CHECKIN, DOANH_THU_NGAY) được duy trì bằng thủ tục/trigger ở RB04, RB20, RB27, RB28. Nếu cần chuẩn hóa lên 3NF, chỉ việc bỏ các thuộc tính dư thừa và thay bằng view hoặc cột tính toán; giai đoạn 2 sẽ so sánh hiệu năng có/không áp dụng các thuộc tính này.

4.5 Mô tả ràng buộc toàn vẹn

Mỗi ràng buộc gồm bối cảnh (các quan hệ liên quan), nội dung (biểu thức logic), cách cài đặt trên SQL Server và bảng tầm ảnh hưởng. Có 30 ràng buộc RB01–RB30 (RB29 và RB30 là đề xuất chờ xác nhận, chưa cài). Trong bảng tầm ảnh hưởng: '+' nghĩa là thao tác đó có thể làm vi phạm ràng buộc nên phải kiểm tra; '-' là không ảnh hưởng; '+ (A, B)' là phép sửa chỉ cần kiểm tra khi thay đổi thuộc tính A hoặc B.

RB01 – Giờ mở – đóng cửa

Mục	Mô tả
Loại	Miền giá trị (liên thuộc tính)
Bối cảnh	CHI_NHANH
Nội dung	∀ cn ∈ CHI_NHANH: cn.GioMoCua < cn.GioDongCua (giả định chi nhánh không mở qua nửa đêm)
Cài đặt	CHECK CK_CN_Gio.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHI_NHANH	+	-	+ (GioMoCua, GioDongCua)

RB02 – Miền giá trị (CHECK thay cho ENUM)

Mục	Mô tả
Loại	Miền giá trị (CHECK thay cho ENUM)
Bối cảnh	Mọi quan hệ có CHECK miền giá trị (liệt kê ở bảng tầm ảnh hưởng)
Nội dung	∀ dk ∈ DANG_KY_GOI: dk.TrangThai ∈ {'Hoạt động', 'Hết hạn', 'Hủy'} ∧ dk.NgayKetThuc > dk.NgayBatDau ∧ dk.BuoiConLai ≥ 0 ∀ lh ∈ LICH_HEN_PT: lh.TrangThai ∈ {'Đã đặt', 'Đã hoàn thành', 'Hủy'} ∀ hd ∈ HOA_DON: hd.TrangThai ∈ {'Đã thanh toán', 'Hủy'} ∧ hd.HinhThucThanhToan ∈ {'Tiền mặt', 'VNPay', 'Thẻ'} ∀ nv ∈ NHAN_VIEN: nv.ChucVu ∈ {'HLV', 'Lễ tân', 'Quản lý', 'Bán hàng'} ∧ nv.LuongCoBan ≥ 0 ∀ ct ∈ CHI_TIET_HOA_DON: ct.Loai ∈ {'Gói', 'Sản phẩm'} ∧ ct.SoLuong > 0 ∧ ct.DonGia ≥ 0 ∀ cd ∈ CHI_NHANH_DICH_VU: cd.TrangThai ∈ {'Hoạt động', 'Tạm ngưng'} ∀ hv ∈ HOI_VIEN: hv.GioiTinh ∈ {'Nam', 'Nữ', 'Khác'} ∧ hv.NgaySinh ≤ hv.NgayDangKy ∀ p ∈ PHONG: p.SucChua > 0; ∀ g ∈ GOI_DICH_VU: g.ThoiHanThang > 0 ∧ g.SoBuoi ≥ 0 ∧ g.GiaTien ≥ 0; ∀ sp ∈ SAN_PHAM: sp.GiaBan ≥ 0; ∀ tk ∈ TON_KHO: tk.SoLuong ≥ 0 ∀ h ∈ HANG_HOI_VIEN: h.NguongChiTieu ≥ 0; ∀ hlv ∈ HUAN_LUYEN_VIEN: hlv.HoaHongMoiBuoi ≥ 0 ∀ dl ∈ DIEM_LOYALTY: dl.TongChiTieuNam ≥ 0 ∧ dl.DiemThuong ≥ 0 ∧ dl.NamXet ∈ [2000, 2100] ∀ ls ∈ LICH_SU_DIEU_CHUYEN: ls.NgayKetThuc IS NULL ∨ ls.NgayKetThuc ≥ ls.NgayBatDau; ∀ dg ∈ DANH_GIA_PT: dg.Diem ∈ [1, 5]; ∀ ci ∈ CHECK_IN: ci.ThoiGianRa IS NULL ∨ ci.ThoiGianRa > ci.ThoiGianVao
Cài đặt	SQL Server không có ENUM: mỗi tập giá trị cài bằng CHECK (cột IN (N'...')) (CK_DK_TrangThai, CK_LH_TrangThai, CK_HD_TrangThai, CK_HD_HinhThuc, CK_NV_ChucVu, CK_CT_Loai, CK_CNDV_TrangThai, CK_HV_GioiTinh); các miền số/ngày cài bằng CHECK cùng tên quy ước CK_<bảng>_<cột>. CHECK TON_KHO.SoLuong ≥ 0 là chốt chặn bán vượt tồn và trừ âm khi hủy hóa đơn.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DANG_KY_GOI	+	-	+ (TrangThai, NgayBatDau, NgayKetThuc, BuoiConLai)
LICH_HEN_PT	+	-	+ (TrangThai)
HOA_DON	+	-	+ (TrangThai, HinhThucThanhToan)
NHAN_VIEN	+	-	+ (ChucVu, LuongCoBan)
CHI_TIET_HOA_DON	+	-	+ (Loai, SoLuong, DonGia)
CHI_NHANH_DICH_VU	+	-	+ (TrangThai)
HOI_VIEN	+	-	+ (GioiTinh, NgaySinh, NgayDangKy)
PHONG	+	-	+ (SucChua)
GOI_DICH_VU	+	-	+ (ThoiHanThang, SoBuoi, GiaTien)
SAN_PHAM	+	-	+ (GiaBan)
TON_KHO	+	-	+ (SoLuong)
HANG_HOI_VIEN	+	-	+ (NguongChiTieu)
HUAN_LUYEN_VIEN	+	-	+ (HoaHongMoiBuoi)
DIEM_LOYALTY	+	-	+ (TongChiTieuNam, DiemThuong, NamXet)
LICH_SU_DIEU_CHUYEN	+	-	+ (NgayBatDau, NgayKetThuc)
DANH_GIA_PT	+	-	+ (Diem)
CHECK_IN	+	-	+ (ThoiGianVao, ThoiGianRa)

RB03 – Khóa thay thế: unique filtered index cho cột cho phép NULL

Mục	Mô tả
Loại	Liên bộ (duy nhất, có điều kiện với cột NULL)
Bối cảnh	HOI_VIEN, NHAN_VIEN, CHI_NHANH, LOAI_DICH_VU, HANG_HOI_VIEN

Mục	Mô tả
Nội dung	∀ h1 ≠ h2 ∈ HOI_VIEN: h1.SoDienThoai ≠ h2.SoDienThoai ∧ (h1.Email IS NOT NULL ⇒ h1.Email ≠ h2.Email) ∧ (h1.CCCD IS NOT NULL ⇒ h1.CCCD ≠ h2.CCCD) ∀ n1 ≠ n2 ∈ NHAN_VIEN: n1.SoDienThoai IS NOT NULL ⇒ n1.SoDienThoai ≠ n2.SoDienThoai TenLoai, TenHang, CHI_NHANH.SoDienThoai duy nhất (các khóa thay thế NOT NULL)
Cài đặt	Khóa thay thế NOT NULL dùng UNIQUE thường. Khóa thay thế cho phép NULL (Email, CCCD, SoDienThoai của nhân viên) dùng unique filtered index UQ_HV_Email, UQ_HV_CCCD, UQ_NV_SDT … WHERE cột IS NOT NULL; không dùng UNIQUE thường vì SQL Server chỉ cho một giá trị NULL.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
HOI_VIEN	+	-	+ (SoDienThoai, Email, CCCD)
NHAN_VIEN	+	-	+ (SoDienThoai)
CHI_NHANH	+	-	+ (SoDienThoai)
LOAI_DICH_VU	+	-	+ (TenLoai)
HANG_HOI_VIEN	+	-	+ (TenHang)

RB04 – Thanh toán cập nhật DIEM_LOYALTY bằng một UPDATE theo khóa chính

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê, theo thời gian)
Bối cảnh	DIEM_LOYALTY, HOA_DON, HANG_HOI_VIEN
Nội dung	Với hóa đơn hd, đặt năm(hd) = YEAR(hd.NgayLap) và H(dl) = {hd ∈ HOA_DON : hd.MaHV = dl.MaHV ∧ năm(hd) = dl.NamXet ∧ hd.TrangThai = 'Đã thanh toán'}. ∀ dl ∈ DIEM_LOYALTY: dl.TongChiTieuNam = Σ hd.ThanhToanThucTe (hd ∈ H(dl)) ∧ dl.DiemThuong = Σ ⌊hd.ThanhToanThucTe / 100.000⌋ (hd ∈ H(dl)) ∧ dl.MaHang = h.MaHang với h ∈ HANG_HOI_VIEN có NguongChiTieu lớn nhất thỏa h.NguongChiTieu ≤ dl.TongChiTieuNam
Cài đặt	Thanh toán hóa đơn là MỘT câu UPDATE theo khóa chính (MaHV, NamXet = YEAR(NgayLap)) WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK): TongChiTieuNam += ThanhToanThucTe, DiemThuong += FLOOR(ThanhToanThucTe / 100000), MaHang = hạng có ngưỡng lớn nhất không vượt tổng mới, NgayCapNhat = hiện tại; không SUM lại hóa đơn cũ (vấn đề 4). Hủy hóa đơn trừ ngược đúng dòng của năm lập hóa đơn rồi tính lại hạng; CHECK ≥ 0 (RB02) chặn âm. Giả định: "tổng chi tiêu trong năm" của đề là năm dương lịch.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DIEM_LOYALTY	+	+	+ (TongChiTieuNam, DiemThuong, MaHang)
HOA_DON	+	-	+ (ThanhToanThucTe, TrangThai, MaHV, NgayLap)
HANG_HOI_VIEN	-	+	+ (NguongChiTieu)

RB05 – Dòng DIEM_LOYALTY của năm mới và của hội viên mới

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (theo thời gian)
Bối cảnh	HOI_VIEN, DIEM_LOYALTY, HANG_HOI_VIEN
Nội dung	∀ hv ∈ HOI_VIEN: ∃ dl ∈ DIEM_LOYALTY: dl.MaHV = hv.MaHV ∧ dl.NamXet = YEAR(GETDATE()) Dòng mới tạo có dl.TongChiTieuNam = 0 ∧ dl.DiemThuong = 0 ∧ dl.MaHang = h.MaHang với h.NguongChiTieu = 0 (Silver)
Cài đặt	Thủ tục đăng ký hội viên tạo dòng của năm hiện tại trong cùng giao dịch với HOI_VIEN; job 0h ngày 1/1 tạo sẵn dòng năm mới cho mọi hội viên. Hạng hiện tại = MaHang của dòng NamXet = YEAR(GETDATE()); HOI_VIEN không có cột hạng. Hệ quả: hạng về Silver mỗi 1/1 (phương án dự phòng 12 tháng trượt: đổi NamXet thành NamThang).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
HOI_VIEN	+	-	-
DIEM_LOYALTY	-	+	-
HANG_HOI_VIEN	-	+	+ (NguongChiTieu)

RB06 – Ngưỡng hạng hội viên

Mục	Mô tả
Loại	Liên bộ
Bối cảnh	HANG_HOI_VIEN
Nội dung	∀ h1 ≠ h2 ∈ HANG_HOI_VIEN: h1.NguongChiTieu ≠ h2.NguongChiTieu; ∃! h ∈ HANG_HOI_VIEN: h.NguongChiTieu = 0 (hạng thấp nhất, Silver)
Cài đặt	UNIQUE UQ_HANG_Nguong (NguongChiTieu); mọi mức chi tiêu ≥ 0 đều có đúng một hạng. Đây là ràng buộc nhóm đề xuất, không có trên ERD.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
HANG_HOI_VIEN	+	+	+ (NguongChiTieu)

RB07 – Dòng chi tiết là gói hoặc sản phẩm, loại trừ nhau

Mục	Mô tả
Loại	Liên thuộc tính
Bối cảnh	CHI_TIET_HOA_DON
Nội dung	∀ ct ∈ CHI_TIET_HOA_DON: (ct.Loai = 'Gói' ∧ ct.MaGoi IS NOT NULL ∧ ct.MaSP IS NULL) ∨ (ct.Loai = 'Sản phẩm' ∧ ct.MaSP IS NOT NULL ∧ ct.MaGoi IS NULL)
Cài đặt	CHECK CK_CT_XOR. Khóa ngoại MaGoi, MaSP cho phép NULL theo bản số 0..1 của hai liên kết "gồm".

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHI_TIET_HOA_DON	+	-	+ (Loai, MaGoi, MaSP)

RB08 – DANG_KY_GOI khớp CHI_TIET_HOA_DON: khóa ghép, số gói = SoLuong, cùng MaGoi

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (đồng nhất giá trị, bản số)
Bối cảnh	DANG_KY_GOI, CHI_TIET_HOA_DON
Nội dung	∀ ct ∈ CHI_TIET_HOA_DON, ct.Loai = 'Gói': |{dk ∈ DANG_KY_GOI : dk.MaHD = ct.MaHD ∧ dk.SoThuTu = ct.SoThuTu}| = ct.SoLuong ∧ mọi dk trong tập đó có dk.MaGoi = ct.MaGoi ∀ dk ∈ DANG_KY_GOI: ∃ ct ∈ CHI_TIET_HOA_DON: ct.MaHD = dk.MaHD ∧ ct.SoThuTu = dk.SoThuTu ∧ ct.Loai = 'Gói' Liên kết "xuất ra" là 0..N ở phía DANG_KY_GOI vì SoLuong có thể lớn hơn 1, nên khóa ngoại ghép (MaHD, SoThuTu) không có UNIQUE.
Cài đặt	Khóa ngoại phức hợp (MaHD, SoThuTu, MaGoi) → CHI_TIET_HOA_DON, đích UNIQUE UQ_CT_HD_STT_Goi: buộc MaGoi trùng và chặn tham chiếu tới dòng sản phẩm (MaGoi NULL). Số gói bằng SoLuong: trigger AFTER INSERT chặn vượt SoLuong; thủ tục lập hóa đơn sinh đủ SoLuong bản ghi trong cùng giao dịch và kiểm tra bằng nhau trước COMMIT (CHECK không đếm được dòng khác).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DANG_KY_GOI	+	+	+ (MaHD, SoThuTu, MaGoi)
CHI_TIET_HOA_DON	+	+	+ (Loai, SoLuong, MaGoi, MaHD, SoThuTu)

RB09 – Tiền hóa đơn: TongTienGoc, GiamGia, ThanhToanThucTe

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê, dữ liệu dẫn xuất)
Bối cảnh	HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON
Nội dung	∀ hd ∈ HOA_DON: hd.TongTienGoc = Σ ct.ThanhTien (ct.MaHD = hd.MaHD) ∧ 0 ≤ hd.GiamGia ≤ hd.TongTienGoc ∧ hd.ThanhToanThucTe = hd.TongTienGoc − hd.GiamGia
Cài đặt	TongTienGoc là cột thường (vượt quan hệ nên không dùng được cột tính): thủ tục lập hóa đơn ghi, trigger trên CHI_TIET_HOA_DON kiểm tra khớp. ThanhToanThucTe là cột tính PERSISTED. CHECK CK_HD_GiamGia. Vi phạm 3NF có chủ đích (E5).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_DON	+	-	+ (TongTienGoc, GiamGia)
CHI_TIET_HOA_DON	+	+	+ (SoLuong, DonGia, MaHD)

RB10 – Thành tiền dòng chi tiết và đơn giá chốt

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (dữ liệu dẫn xuất, theo thời gian)
Bối cảnh	CHI_TIET_HOA_DON, GOI_DICH_VU, SAN_PHAM
Nội dung	∀ ct ∈ CHI_TIET_HOA_DON: ct.ThanhTien = ct.SoLuong × ct.DonGia Khi thêm ct: (ct.Loai = 'Gói' ⇒ ct.DonGia = GOI_DICH_VU(ct.MaGoi).GiaTien ∧ ConHieuLuc = 1) ∧ (ct.Loai = 'Sản phẩm' ⇒ ct.DonGia = SAN_PHAM(ct.MaSP).GiaBan ∧ ConBan = 1); ct.DonGia không đổi sau khi lập hóa đơn
Cài đặt	ThanhTien là cột tính PERSISTED. DonGia là giá chốt tại lúc bán nên không dẫn xuất từ GiaTien/GiaBan hiện tại; trigger chặn sửa DonGia của hóa đơn đã lập.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHI_TIET_HOA_DON	+	-	+ (SoLuong, DonGia)
GOI_DICH_VU	-	-	-
SAN_PHAM	-	-	-

RB11 – Ngày kết thúc gói lưu có chủ đích, không có bảo lưu

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (dữ liệu dẫn xuất, theo thời gian)
Bối cảnh	DANG_KY_GOI, GOI_DICH_VU
Nội dung	Khi thêm dk ∈ DANG_KY_GOI: dk.NgayKetThuc = dk.NgayBatDau + GOI_DICH_VU(dk.MaGoi).ThoiHanThang tháng; dk.TrangThai ∈ {'Hoạt động', 'Hết hạn', 'Hủy'} (không có bảo lưu) Về sau dk.NgayKetThuc không đổi khi GOI_DICH_VU.ThoiHanThang thay đổi
Cài đặt	NgayKetThuc lưu có chủ đích, cột thường do thủ tục đăng ký ghi (phụ thuộc bảng khác), để IX_DK_XacThuc không phải nối GOI_DICH_VU. Vi phạm 3NF có chủ đích (E5, E7).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DANG_KY_GOI	+	-	+ (NgayBatDau, NgayKetThuc, MaGoi)
GOI_DICH_VU	-	-	-

RB12 – DANG_KY_GOI cùng hội viên, chi nhánh với hóa đơn

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (đồng nhất giá trị)
Bối cảnh	DANG_KY_GOI, HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON
Nội dung	∀ dk ∈ DANG_KY_GOI, hd = HOA_DON(dk.MaHD): dk.MaHV = hd.MaHV ∧ dk.MaCN = hd.MaCN ∧ (hd.TrangThai = 'Hủy' ⇒ dk.TrangThai = 'Hủy')
Cài đặt	Trigger AFTER INSERT/UPDATE trên DANG_KY_GOI và HOA_DON (nối qua CHI_TIET_HOA_DON); thủ tục hủy hóa đơn chuyển các DANG_KY_GOI của hóa đơn sang 'Hủy'.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DANG_KY_GOI	+	-	+ (MaHD, MaHV, MaCN, TrangThai)
HOA_DON	-	-	+ (MaHV, MaCN, TrangThai)

RB13 – Chi nhánh hóa đơn = chi nhánh của nhân viên lập tại ngày lập

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (theo thời gian)
Bối cảnh	HOA_DON, NHAN_VIEN, LICH_SU_DIEU_CHUYEN
Nội dung	∀ hd ∈ HOA_DON: ∃ ls ∈ LICH_SU_DIEU_CHUYEN: ls.MaNV = hd.MaNV ∧ ls.MaCN = hd.MaCN ∧ ls.NgayBatDau ≤ ngày(hd.NgayLap) ∧ (ls.NgayKetThuc IS NULL ∨ ngày(hd.NgayLap) ≤ ls.NgayKetThuc)
Cài đặt	Trigger AFTER INSERT/UPDATE trên HOA_DON tra LICH_SU_DIEU_CHUYEN theo chỉ mục IX_LS_TraCuu.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_DON	+	-	+ (MaNV, MaCN, NgayLap)
LICH_SU_DIEU_CHUYEN	-	+	+ (MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)

RB14 – Mỗi hóa đơn có ít nhất một dòng chi tiết

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (bản số)
Bối cảnh	HOA_DON, CHI_TIET_HOA_DON
Nội dung	∀ hd ∈ HOA_DON: ∃ ct ∈ CHI_TIET_HOA_DON: ct.MaHD = hd.MaHD (bản số 1..N của “gồm”)
Cài đặt	Phần đầu hóa đơn được ghi trước các dòng nên ràng buộc kiểm tra ở cuối giao dịch lập hóa đơn (SQL Server không có ràng buộc trì hoãn).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
HOA_DON	+	-	-
CHI_TIET_HOA_DON	-	+	+ (MaHD)

RB15 – Mỗi hội viên tối đa một lượt check-in chưa check-out

Mục	Mô tả
Loại	Liên bộ (duy nhất, có điều kiện)
Bối cảnh	CHECK_IN
Nội dung	∀ hv ∈ HOI_VIEN: |{ci ∈ CHECK_IN : ci.MaHV = hv.MaHV ∧ ci.ThoiGianRa IS NULL}| ≤ 1
Cài đặt	Unique filtered index UQ_CI_DangCoMat (MaHV) WHERE ThoiGianRa IS NULL, chặn quét trùng. Lưu ý vật lý: nếu phân vùng CHECK_IN theo ThoiGianVao thì chỉ mục này không chứa cột phân vùng nên không aligned; phương án thay là kiểm tra trong thủ tục check-in với UPDLOCK (quyết định ở giai đoạn 2).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHECK_IN	+	-	+ (MaHV, ThoiGianRa)

RB16 – Xác thực check-in dưới 50 ms

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (theo thời gian, hiệu năng)
Bối cảnh	CHECK_IN, DANG_KY_GOI
Nội dung	Khi thêm ci ∈ CHECK_IN, dk = DANG_KY_GOI(ci.MaDK): dk.MaHV = ci.MaHV ∧ dk.TrangThai = 'Hoạt động' ∧ dk.NgayBatDau ≤ ngày(ci.ThoiGianVao) ≤ dk.NgayKetThuc. Ràng buộc chỉ xét lúc ghi nên thay đổi gói về sau không làm lượt cũ vi phạm Xác thực và ghi log mất dưới 50 ms (vấn đề 1)
Cài đặt	Chỉ mục IX_DK_XacThuc (MaHV, TrangThai, NgayBatDau, NgayKetThuc) INCLUDE (MaDK, MaCN, BuoiConLai): một lần seek theo MaHV ra đúng gói còn hạn; INSERT vào CHECK_IN chỉ cần khóa chính. CHECK_IN.ThietBi là chuỗi, không tham gia xác thực nên không cần chỉ mục.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHECK_IN	+	-	+ (MaDK, MaHV, ThoiGianVao)
DANG_KY_GOI	-	-	-

RB17 – CHECK_IN: hội viên và chi nhánh đồng nhất

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (đồng nhất giá trị)
Bối cảnh	CHECK_IN, DANG_KY_GOI, PHONG
Nội dung	∀ ci ∈ CHECK_IN: ci.MaHV = DANG_KY_GOI(ci.MaDK).MaHV ∧ (ci.MaPhong IS NOT NULL ⇒ ci.MaCN = PHONG(ci.MaPhong).MaCN) Không có ràng buộc ci.MaCN = DANG_KY_GOI(ci.MaDK).MaCN vì hội viên được tập tại bất kỳ chi nhánh nào
Cài đặt	Khóa ngoại phức hợp (MaDK, MaHV) → DANG_KY_GOI (đích UQ_DK_DK_HV) và (MaPhong, MaCN) → PHONG (đích UQ_PHONG_Phong_CN); khi MaPhong NULL SQL Server bỏ qua kiểm tra, đúng ý nghĩa 0..1.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHECK_IN	+	-	+ (MaHV, MaDK, MaCN, MaPhong)
DANG_KY_GOI	-	-	+ (MaHV)
PHONG	-	-	+ (MaCN)

RB18 – LICH_HEN_PT: hội viên đồng nhất với gói

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (đồng nhất giá trị)
Bối cảnh	LICH_HEN_PT, DANG_KY_GOI
Nội dung	∀ lh ∈ LICH_HEN_PT: lh.MaHV = DANG_KY_GOI(lh.MaDK).MaHV
Cài đặt	Khóa ngoại phức hợp (MaDK, MaHV) → DANG_KY_GOI (đích UQ_DK_DK_HV).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	-	+ (MaHV, MaDK)
DANG_KY_GOI	-	-	+ (MaHV)

RB19 – Chống overbooking lịch PT

Mục	Mô tả
Loại	Liên bộ (có điều kiện) / miền giá trị

Mục	Mô tả
Bối cảnh	LICH_HEN_PT
Nội dung	∀ lh ∈ LICH_HEN_PT: lh.ThoiLuong = 60 ∧ MINUTE(lh.NgayGioHen) = 0 ∧ SECOND(lh.NgayGioHen) = 0 ∀ lh1 ≠ lh2, cả hai có TrangThai ≠ 'Hủy': lh1.NgayGioHen = lh2.NgayGioHen ⇒ lh1.MaHLV ≠ lh2.MaHLV ∧ lh1.MaHV ≠ lh2.MaHV Vì mọi lịch dài 60 phút và bắt đầu tròn giờ, hai lịch chồng khoảng thời gian khi và chỉ khi trùng NgayGioHen, nên điều kiện trên tương đương không có overbooking
Cài đặt	CHECK CK_LH_ThoiLuong (= 60) và CK_LH_Gio; unique filtered index UQ_LH_HLV_Gio (MaHLV, NgayGioHen) và UQ_LH_HV_Gio (MaHV, NgayGioHen) đều WHERE TrangThai <> N'Hủy'. Thủ tục đặt lịch bắt lỗi 2601/2627 và trả "khung giờ đã có người đặt". Nếu sau này ThoiLuong nhận nhiều giá trị (30/60/90) phải thêm trigger kiểm tra chồng khoảng NgayGioHen < kết thúc của lịch kia và kết thúc > NgayGioHen, có UPDLOCK.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	-	+ (MaHLV, MaHV, NgayGioHen, ThoiLuong, TrangThai)

RB20 – Đặt lịch: số lịch Đã đặt không vượt BuoiConLai

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê)
Bối cảnh	LICH_HEN_PT, DANG_KY_GOI, GOI_DICH_VU
Nội dung	∀ dk ∈ DANG_KY_GOI: |{lh ∈ LICH_HEN_PT : lh.MaDK = dk.MaDK ∧ lh.TrangThai = 'Đã đặt'}| ≤ dk.BuoiConLai Khi đặt lh: dk.TrangThai = 'Hoạt động' ∧ dk.NgayBatDau ≤ ngày(lh.NgayGioHen) ≤ dk.NgayKetThuc ∧ GOI_DICH_VU(dk.MaGoi).SoBuoi > 0 ∀ dk có g = GOI_DICH_VU(dk.MaGoi), g.SoBuoi > 0: dk.BuoiConLai = g.SoBuoi − |{lh ∈ LICH_HEN_PT : lh.MaDK = dk.MaDK ∧ lh.TrangThai = 'Đã hoàn thành'}|
Cài đặt	Thủ tục đặt lịch khóa dòng DANG_KY_GOI bằng UPDLOCK rồi đếm lịch 'Đã đặt' trong cùng giao dịch để hai giao dịch đồng thời không cùng vượt; hoàn thành lịch trừ BuoiConLai (CHECK ≥ 0).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	+	+ (MaDK, NgayGioHen, TrangThai)
DANG_KY_GOI	-	-	+ (BuoiConLai, MaGoi, TrangThai)

RB21 – Đặt lịch: HLV công tác tại chi nhánh vào ngày hẹn

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (theo thời gian)
Bối cảnh	LICH_HEN_PT, LICH_SU_DIEU_CHUYEN, CHI_NHANH
Nội dung	∀ lh ∈ LICH_HEN_PT: ∃ ls ∈ LICH_SU_DIEU_CHUYEN: ls.MaNV = lh.MaHLV ∧ ls.MaCN = lh.MaCN ∧ ls.NgayBatDau ≤ ngày(lh.NgayGioHen) ∧ (ls.NgayKetThuc IS NULL ∨ ngày(lh.NgayGioHen) ≤ ls.NgayKetThuc) Giờ hẹn nằm trong giờ mở cửa: CHI_NHANH(lh.MaCN).GioMoCua ≤ giờ(lh.NgayGioHen) ∧ giờ(lh.NgayGioHen) + 60 phút ≤ GioDongCua
Cài đặt	Thủ tục đặt lịch tra LICH_SU_DIEU_CHUYEN theo IX_LS_TraCuu (MaNV, NgayBatDau) INCLUDE (NgayKetThuc, MaCN) và đọc CHI_ NHANH; kiểm tra giờ mở cửa làm trong thủ tục vì CHECK không tra được bảng khác. Độ mịn của lịch sử điều chuyển là ngày.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	-	+ (MaHLV, MaCN, NgayGioHen)
LICH_SU_DIEU_ CHUYEN	-	+	+ (MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)
CHI_NHANH	-	-	+ (GioMoCua, GioDongCua)

RB22 – Đánh giá PT: mỗi lịch một đánh giá, chỉ lịch đã hoàn thành

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (bản số 1 – 0..1, theo trạng thái)
Bối cảnh	DANH_GIA_PT, LICH_HEN_PT
Nội dung	∀ dg ∈ DANH_GIA_PT, lh = LICH_HEN_PT(dg.MaLichHen): lh.TrangThai = 'Đã hoàn thành' ∧ dg.NgayDanhGia ≥ lh.NgayGioHen ∀ dg1 ≠ dg2 ∈ DANH_GIA_PT: dg1.MaLichHen ≠ dg2.MaLichHen
Cài đặt	UNIQUE UQ_DG_LichHen (MaLichHen) cho bản số 1 – (0..1); trigger kiểm tra trạng thái lịch lúc thêm đánh giá; CHECK Diem ∈ [1, 5] ở RB02.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DANH_GIA_PT	+	-	+ (MaLichHen, NgayDanhGia)
LICH_HEN_PT	-	+	+ (TrangThai, NgayGioHen)

RB23 – Lịch sử điều chuyển: các khoảng liên tiếp, tối đa một bản ghi đang mở

Mục	Mô tả
Loại	Liên bộ / liên quan hệ (theo thời gian)
Bối cảnh	LICH_SU_DIEU_CHUYEN, NHAN_VIEN
Nội dung	∀ nv ∈ NHAN_VIEN: tập bản ghi ls ∈ LICH_SU_DIEU_CHUYEN có ls.MaNV = nv.MaNV khác rỗng (bản số 1..N); xếp theo NgayBatDau thì bản ghi đầu có NgayBatDau = nv.NgayVaoLam và LyDo = 'Vào làm'; bản ghi sau bắt đầu đúng một ngày sau NgayKetThuc của bản ghi trước (liên tiếp, không hở, không chồng) Mỗi nv có tối đa một ls có NgayKetThuc IS NULL
Cài đặt	UNIQUE UQ_LS_NV_Bat (MaNV, NgayBatDau); unique filtered index UQ_LS_NV_Mo (MaNV) WHERE NgayKetThuc IS NULL; trigger kiểm tra liên tiếp/không chồng. Điều chuyển = đóng bản ghi cũ và mở bản ghi mới trong một giao dịch. Khoảng [NgayBatDau, NgayKetThuc] đóng hai đầu, độ mịn theo ngày.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_SU_DIEU_ CHUYEN	+	+	+ (MaNV, NgayBatDau, NgayKetThuc)
NHAN_VIEN	+	-	+ (NgayVaoLam)

RB24 – Chi nhánh hiện tại của nhân viên khớp bản ghi đang mở

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (đồng nhất giá trị)
Bối cảnh	NHAN_VIEN, LICH_SU_DIEU_CHUYEN
Nội dung	∀ nv ∈ NHAN_VIEN, nv.ConLamViec = 1: ∃! ls ∈ LICH_SU_DIEU_CHUYEN: ls.MaNV = nv.MaNV ∧ ls.NgayKetThuc IS NULL ∧ ls.MaCN = nv.MaCN ∀ nv, nv.ConLamViec = 0: không tồn tại ls có ls.MaNV = nv.MaNV ∧ ls.NgayKetThuc IS NULL
Cài đặt	Trigger khi điều chuyển và nghỉ việc; nghỉ việc đóng bản ghi đang mở. Dư thừa có chủ đích giữa hai quan hệ "làm việc tại" và "được điều chuyển" (E6), không phải phụ thuộc hàm trong một quan hệ.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN_VIEN	+	-	+ (MaCN, ConLamViec)
LICH_SU_DIEU_CHUYEN	+	+	+ (MaNV, MaCN, NgayKetThuc)

RB25 – Hoa hồng PT theo chi nhánh từng giai đoạn

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê, theo thời gian)
Bối cảnh	LICH_HEN_PT, LICH_SU_DIEU_CHUYEN, HUAN_LUYEN_VIEN
Nội dung	∀ hlv, cn, tháng t: HoaHong(hlv, cn, t) = hlv.HoaHongMoiBuoi × |{lh ∈ LICH_HEN_PT : lh.MaHLV = hlv.MaHLV ∧ lh.TrangThai = 'Đã hoàn thành' ∧ lh.NgayGioHen thuộc t ∧ ∃ ls ∈ LICH_SU_DIEU_CHUYEN: ls.MaNV = lh.MaHLV ∧ ls.MaCN = cn ∧ ls.NgayBatDau ≤ ngày(lh.NgayGioHen) ≤ ISNULL(ls.NgayKetThuc, '9999-12-31')}| Chi nhánh để tính hoa hồng là chi nhánh của giai đoạn tại thời điểm tập, không phải NHAN_VIEN.MaCN hiện tại
Cài đặt	Truy vấn nối LICH_HEN_PT (Đã hoàn thành) với LICH_SU_DIEU_CHUYEN theo IX_LS_TraCuu, nhóm theo LICH_SU_DIEU_CHUYEN.MaCN. Nhờ RB21 có lh.MaCN = ls.MaCN nên cũng có thể nhóm thẳng theo LICH_HEN_PT.MaCN bằng chỉ mục IX_LH_HoaHong (vấn đề 5).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
LICH_HEN_PT	+	-	+ (MaHLV, MaCN, NgayGioHen, TrangThai)
LICH_SU_DIEU_CHUYEN	+	+	+ (MaCN, NgayBatDau, NgayKetThuc)
HUAN_LUYEN_VIEN	-	-	+ (HoaHongMoiBuoi)

RB26 – Chuyên biệt hóa HUAN_LUYEN_VIEN

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (chuyên biệt hóa)
Bối cảnh	NHAN_VIEN, HUAN_LUYEN_VIEN
Nội dung	∀ nv ∈ NHAN_VIEN: nv.ChucVu = 'HLV' ⇔ ∃ hlv ∈ HUAN_LUYEN_VIEN: hlv.MaHLV = nv.MaNV Không cho đổi ChucVu khỏi 'HLV' nếu HLV còn lịch hẹn hoặc lịch sử điều chuyển
Cài đặt	Chuyên biệt hóa partial, một lớp con, d/o không áp dụng. Trigger trên NHAN_VIEN và HUAN_LUYEN_VIEN; MaHLV vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại tới NHAN_VIEN.MaNV.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN_VIEN	+	-	+ (ChucVu)
HUAN_LUYEN_VIEN	+	+	+ (MaHLV)

RB27 – Người đang có mặt và tỷ lệ lấp đầy (THONG_KE_CHECKIN)

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê, dữ liệu dẫn xuất)
Bối cảnh	THONG_KE_CHECKIN, CHECK_IN, PHONG
Nội dung	∀ t ∈ THONG_KE_CHECKIN: t.SoLuotVao = |{ci ∈ CHECK_IN : ci.MaCN = t.MaCN ∧ ngày(ci.ThoiGianVao) = t.Ngay ∧ giờ(ci.ThoiGianVao) = t.Gio}| ∧ t.SoLuotRa = |{ci ∈ CHECK_IN : ci.MaCN = t.MaCN ∧ ngày(ci.ThoiGianRa) = t.Ngay ∧ giờ(ci.ThoiGianRa) = t.Gio}| Số người đang có mặt tại chi nhánh cn lúc t: CoMat(cn, t) = |{ci ∈ CHECK_IN : ci.MaCN = cn ∧ ci.ThoiGianVao ≤ t ∧ (ci.ThoiGianRa IS NULL ∨ t < ci.ThoiGianRa)}| = Σ (SoLuotVao − SoLuotRa) cộng dồn từ giờ 0 của ngày đến giờ của t TyLeLapDay(cn, t) = CoMat(cn, t) / Σ {p.SucChua : p ∈ PHONG, p.MaCN = cn ∧ p.ConHoatDong = 1}

Mục	Mô tả
Cài đặt	“Số lượt vào” khác “số người đang có mặt”: phải trừ lượt đã ra. Trigger/job cập nhật THONG_KE_CHECKIN từ CHECK_IN (vào: +1 ở giờ ThoiGianVao; ra: +1 ở giờ ThoiGianRa); job cuối ngày đóng các lượt chưa check-out lúc GioDongCua để cộng dồn không rò sang ngày sau. Lượt không có MaPhong vẫn tính vào tử số cấp chi nhánh; mẫu số dùng SucChua hiện tại của phòng hoạt động (chỉ mục IX_PHONG_CN).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
THONG_KE_CHECKIN	+	+	+ (SoLuotVao, SoLuotRa)
CHECK_IN	+	+	+ (MaCN, ThoiGianVao, ThoiGianRa)
PHONG	-	-	+ (SucChua, ConHoatDong)

RB28 – Doanh thu ngày (DOANH_THU_NGAY)

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê, dữ liệu dẫn xuất)
Bối cảnh	DOANH_THU_NGAY, HOA_DON
Nội dung	∀ d ∈ DOANH_THU_NGAY: d.TongTien = Σ hd.ThanhToanThucTe ∧ d.SoHoaDon = |{hd}| với hd ∈ HOA_DON, hd.MaCN = d.MaCN ∧ ngày(hd.NgayLap) = d.Ngay ∧ hd.TrangThai = 'Đã thanh toán'
Cài đặt	Cập nhật bằng trigger hoặc job cuối ngày; hủy hóa đơn trừ ngược đúng ngày lập. Doanh thu tháng/quý/năm = SUM theo Ngay.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DOANH_THU_NGAY	+	+	+ (TongTien, SoHoaDon)
HOA_DON	+	+	+ (MaCN, NgayLap, ThanhToanThucTe, TrangThai)

RB29 – Mỗi chi nhánh đúng một quản lý (đề xuất, chờ xác nhận)

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (thống kê) – ĐỀ XUẤT, CHƯA CÀI, CHỜ XÁC NHẬN
Bối cảnh	CHI_NHANH, NHAN_VIEN
Nội dung	∀ cn ∈ CHI_NHANH: |{nv ∈ NHAN_VIEN : nv.ChucVu = 'Quản lý' ∧ nv.ConLamViec = 1 ∧ nv.MaCN = cn.MaCN}| = 1
Cài đặt	Đề liệt kê "Quản lý chi nhánh" là một chức vụ nhưng không nói mỗi chi nhánh có đúng một quản lý nên chưa cài. Nếu được duyệt: trigger kiểm tra cuối giao dịch (thay hoặc điều chuyển quản lý và mở chi nhánh mới phải nằm trong một giao dịch; cho phép tạm thời 0 hoặc 2 quản lý trong giao dịch, kiểm tra ngay trước COMMIT vì SQL Server không có ràng buộc trì hoãn).

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
CHI_NHANH	+	-	-
NHAN_VIEN	+	-	+ (ChucVu, MaCN, ConLamViec)

RB30 – Chi nhánh chỉ bán gói và có phòng thuộc loại dịch vụ mà chi nhánh cung cấp (kế thừa v2, chờ xác nhận)

Mục	Mô tả
Loại	Liên quan hệ (tham chiếu miền) – KẾ THỪA V2, CHỜ XÁC NHẬN
Bối cảnh	DANG_KY_GOI, PHONG, GOI_DICH_VU, CHI_NHANH_DICH_VU
Nội dung	∀ dk ∈ DANG_KY_GOI (kiểm tra khi mua): ∃ cd ∈ CHI_NHANH_DICH_VU: cd.MaCN = dk.MaCN ∧ cd.MaLoai = GOI_DICH_VU(dk.MaGoi).MaLoai ∧ cd.TrangThai = 'Hoạt động' ∀ p ∈ PHONG: ∃ cd ∈ CHI_NHANH_DICH_VU: cd.MaCN = p.MaCN ∧ cd.MaLoai = p.MaLoai
Cài đặt	Kế thừa từ báo cáo v2 (đề nói mỗi chi nhánh cung cấp danh sách dịch vụ, ERD có CHI_NHANH_DICH_VU nhưng không buộc gói và phòng phải thuộc các dịch vụ đó). Trigger trên DANG_KY_GOI và PHONG nếu được duyệt.

Bảng tầm ảnh hưởng	Thêm	Xóa	Sửa
DANG_KY_GOI	+	-	+ (MaCN, MaGoi)
PHONG	+	-	+ (MaCN, MaLoai)
GOI_DICH_VU	-	-	+ (MaLoai)
CHI_NHANH_DICH_VU	-	+	+ (TrangThai)

4.6 Mô tả quan hệ và thuộc tính

Với mỗi quan hệ: ý nghĩa, sau đó bảng thuộc tính gồm kiểu dữ liệu SQL Server, ràng buộc (khóa, khóa ngoại, NULL/NOT NULL, miền giá trị, mã RB) và ý nghĩa. Kiểu dữ liệu và khả năng NULL lấy từ lược đồ chuẩn/DBML. PK ghép được ghi ở từng cột thành phần.

4.6.1 CHI_NHANH

Chi nhánh của hệ thống (12 chi nhánh). Thực thể thường; thuộc tính tổng hợp DiaChi tách thành bốn thành phần. Khóa chính: MaCN.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCN	SMALLINT	PK	Mã chi nhánh, khóa chính
TenCN	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên chi nhánh
SoNha	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Số nhà (thành phần của DiaChi)
Duong	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đường (thành phần của DiaChi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Quan	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Quận/huyện (thành phần của DiaChi)
ThanhPho	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Thành phố (thành phần của DiaChi)
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE (AK, RB03)	Số điện thoại của chi nhánh; khóa thay thế
GioMoCua	TIME(0)	NOT NULL, < GioDongCua (RB01)	Giờ mở cửa; chi nhánh không mở qua nửa đêm
GioDongCua	TIME(0)	NOT NULL	Giờ đóng cửa

4.6.2 LOAI_DICH_VU

Danh mục loại dịch vụ/tiện ích dùng chung cho dịch vụ của chi nhánh, loại gói và loại phòng: Gym, Yoga, GroupX, PT 1-1, Spa, Sauna, Cửa hàng. Thực thể thường, thay đổi hiếm. Khóa chính: MaLoai.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLoai	SMALLINT	PK	Mã loại dịch vụ, khóa chính
TenLoai	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE (AK, RB03)	Tên loại, ví dụ Gym, Yoga, PT 1-1, Spa; khóa thay thế
MoTa	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả ngắn của loại dịch vụ; NULL nếu chưa có

4.6.3 CHI_NHANH_DICH_VU

Dịch vụ/tiện ích mà từng chi nhánh cung cấp (quan hệ N–N có thuộc tính giữa CHI_NHANH "cung cấp" và LOAI_DICH_VU "được cung cấp"). Khóa chính: MaCN, MaLoai.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCN	SMALLINT	PK, FK → CHI_ NHANH	Chi nhánh cung cấp dịch vụ
MaLoai	SMALLINT	PK, FK → LOAI_ DICH_VU	Loại dịch vụ được cung cấp
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('Hoạt động','Tạm ngưng') (RB02)	Trạng thái cung cấp tại chi nhánh (tập giá trị do nhóm đề xuất, ERD không nêu)

4.6.4 PHONG

Phòng/khu vực tập của chi nhánh. Tổng SucChua các phòng đang hoạt động là mẫu số của tỷ lệ lấp đầy (RB27). Khóa chính: MaPhong.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhong	INT	PK, UNIQUE (MaPhong, MaCN)	Mã phòng, khóa chính; cặp (MaPhong, MaCN) là đích của khóa ngoại phức hợp từ CHECK_IN (RB17)
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh có phòng (“có phòng”, 1..N); với chi nhánh mới phải thêm ít nhất một phòng
MaLoai	SMALLINT	FK → LOAI_DICH_VU, NOT NULL	Loại phòng (Gym/Yoga/GroupX…) (“loại phòng”); nên thuộc dịch vụ chi nhánh có (RB30, chờ xác nhận)
TenPhong	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên phòng
SucChua	SMALLINT	NOT NULL, > 0 (RB02)	Số người tối đa của phòng
ConHoatDong	BIT	NOT NULL, 1 = đang hoạt động	Cờ phòng đang hoạt động; chỉ phòng hoạt động tính vào mẫu số lấp đầy

4.6.5 GOI_DICH_VU

Gói dịch vụ có thể bán: gói Gym/Yoga theo tháng, gói PT 1-1 theo số buổi, vé Spa lẻ. Khóa chính: MaGoi.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaGoi	INT	PK	Mã gói, khóa chính
TenGoi	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên gói
MaLoai	SMALLINT	FK → LOAI_DICH_VU, NOT NULL	Loại dịch vụ của gói (“phân loại”): Gym / Yoga / PT 1-1 / Spa
ThoiHanThang	SMALLINT	NOT NULL, > 0 (RB02)	Thời hạn hiệu lực (tháng), kể cả vé Spa lẻ; đề nêu 3, 6 hoặc 12 tháng
SoBuoi	SMALLINT	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Số buổi PT của gói; 0 nghĩa là gói không có buổi PT
GiaTien	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Giá bán hiện hành (VNĐ); giá chốt được lưu ở CHI_TIET_HOA_DON.DonGia
ConHieuLuc	BIT	NOT NULL, 1 = còn được bán	Cờ gói còn được bán

4.6.6 SAN_PHAM

Sản phẩm bán lẻ tại cửa hàng của chi nhánh (thực phẩm bổ sung, phụ kiện tập luyện). Thực thể thường. Khóa chính: MaSP.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaSP	INT	PK	Mã sản phẩm, khóa chính
TenSP	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên sản phẩm
GiaBan	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Giá bán hiện hành (VNĐ)
Loai	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Nhóm sản phẩm: Whey protein, bình nước, thảm yoga…
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Đơn vị tính số lượng bán và tồn: hộp, chai, cái, gói…
ConBan	BIT	NOT NULL, 1 = còn kinh doanh	Cờ sản phẩm còn được bán

4.6.7 TON_KHO

Số lượng tồn của sản phẩm tại từng chi nhánh (quan hệ N–N có thuộc tính giữa SAN_PHAM "tồn kho" và CHI_NHANH "lưu kho"). Khóa chính: MaCN, MaSP.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCN	SMALLINT	PK, FK → CHI_ NHANH	Chi nhánh lưu kho
MaSP	INT	PK, FK → SAN_ PHAM	Sản phẩm được lưu
SoLuong	INT	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Số lượng tồn theo DonViTinh; CHECK chặn bán vượt tồn
NgayCapNhat	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật tồn gần nhất (bán, nhập hàng, kiểm kê)

4.6.8 HANG_HOI_VIEN

Danh mục hạng thành viên (Silver, Gold, Platinum) kèm ngưỡng chi tiêu năm. Thực thể thường, 3 dòng. Khóa chính: MaHang.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHang	SMALLINT	PK	Mã hạng, khóa chính
TenHang	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE (AK, RB03)	Tên hạng: Silver, Gold, Platinum

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
NguongChiTieu	DECIMAL(15,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02); UNIQUE (RB06)	Tổng chi tiêu năm tối thiểu (VNĐ) để đạt hạng; Silver có ngưỡng 0

4.6.9 HOI_VIEN

Hội viên (khách hàng). Thực thể thường; HoTen tách thành Ho, TenDem, Ten; Tuoi là thuộc tính dẫn xuất không lưu. Hạng và điểm nằm ở DIEM_LOYALTY, không nằm ở đây. Khóa chính: MaHV.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHV	INT	PK	Mã hội viên, khóa chính
Ho	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Họ (thành phần của HoTen)
TenDem	NVARCHAR(50)	NULL	Tên đệm (thành phần của HoTen); NULL nếu không có
Ten	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên (thành phần của HoTen)
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE (AK, RB03)	Số điện thoại, khóa thay thế
Email	VARCHAR(100)	NULL, unique filtered (AK, RB03)	Email; NULL nếu hội viên không cung cấp, duy nhất khi có giá trị
CCCD	CHAR(12)	NULL, unique filtered (AK, RB03)	Căn cước công dân gồm đúng 12 ký tự; NULL nếu chưa cung cấp (ví dụ khách nước ngoài), duy nhất khi có giá trị
GioiTinh	NVARCHAR(3)	NOT NULL, IN ('Nam','Nữ','Khác') (RB02)	Giới tính
NgaySinh	DATE	NOT NULL, <= NgayDangKy (RB02)	Ngày sinh; Tuoi tính từ đây bằng view/hàm, không lưu
NgayDangKy	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký hội viên

4.6.10 DIEM_LOYALTY

Điểm thưởng và hạng của hội viên theo từng năm dương lịch (thực thể yếu của HOI_VIEN, liên kết “tích lũy”; “xếp hạng” tới HANG_HOI_VIEN). Mỗi hội viên mỗi năm một dòng; hạng hiện tại là MaHang của dòng năm hiện tại (RB04, RB05). Khóa chính: MaHV, NamXet.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHV	INT	PK, FK → HOI_VIEN	Hội viên chủ (khóa của thực thể chủ)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
NamXet	SMALLINT	PK, BETWEEN 2000 AND 2100 (RB02)	Năm dương lịch xét hạng (khóa bộ phận)
TongChiTieuNam	DECIMAL(15,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Tổng ThanhToanThucTe các hóa đơn đã thanh toán trong năm (VNĐ); cập nhật tăng dần, không quét lại hóa đơn
DiemThuong	INT	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Điểm Loyalty của năm: cộng ⌊ThanhToanThucTe / 100.000⌋ mỗi hóa đơn (1 điểm = 100.000 VNĐ); tổng điểm hiện có là tổng DiemThuong các năm
NgayCapNhat	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất của dòng
MaHang	SMALLINT	FK → HANG_HOI_VIEN, NOT NULL	Hạng của năm NamXet, suy ra từ TongChiTieuNam và ngưỡng; lưu có chủ đích để đọc hạng bằng một lần tra khóa chính (vấn đề 4)

4.6.11 NHAN_VIEN

Nhân viên (lớp cha của chuyên biệt hóa). ChucVu phân biệt 4 chức vụ; chỉ HUAN_LUYEN_VIEN có thuộc tính và liên kết riêng nên tách thành quan hệ con. MaCN là chi nhánh hiện tại. Khóa chính: MaNV.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	INT	PK	Mã nhân viên, khóa chính
Ho	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Họ (thành phần của HoTen)
TenDem	NVARCHAR(50)	NULL	Tên đệm; NULL nếu không có
Ten	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NULL, unique filtered (AK, RB03)	Số điện thoại; NULL nếu chưa có, duy nhất khi có giá trị
ChucVu	NVARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('HLV','Lễ tân','Quản lý','Bán hàng') (RB02)	Chức vụ; 'HLV' khi và chỉ khi có dòng ở HUAN_LUYEN_VIEN (RB26)
LuongCoBan	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Lương cơ bản (VNĐ)
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh hiện tại (“làm việc tại”); khớp bản ghi đang mở của LICH_SU_DIEU_CHUYEN khi ConLamViec = 1 (RB24)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
NgayVaoLam	DATE	NOT NULL	Ngày vào làm; bằng NgayBatDau của bản ghi điều chuyển đầu tiên (RB23)
ConLamViec	BIT	NOT NULL, 1 = đang làm việc	Cờ đang làm việc; 0 sau khi nghỉ việc

4.6.12 HUAN_LUYEN_VIEN

Lớp con của NHAN_VIEN có ChucVu = 'HLV' (chuyên biệt hóa partial, một lớp con, d/o không áp dụng, ký hiệu U). Khóa chính: MaHLV.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHLV	INT	PK, FK → NHAN_VIEN	Nhân viên là HLV; vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại tới NHAN_VIEN.MaNV
ChuyenMon	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Chuyên môn: Gym, Yoga, HIIT…
HoaHongMoiBuoi	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Hoa hồng cho mỗi buổi PT hoàn thành (VNĐ)

4.6.13 HLV_CHUNG_CHI

Thuộc tính đa trị {ChungChi} của HUAN_LUYEN_VIEN tách thành quan hệ riêng (ERD không có thực thể riêng). Khóa chính: MaHLV, ChungChi.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHLV	INT	PK, FK → HUAN_LUYEN_VIEN	HLV sở hữu chứng chỉ
ChungChi	NVARCHAR(150)	PK	Tên chứng chỉ; mỗi HLV có nhiều chứng chỉ khác nhau

4.6.14 LICH_SU_DIEU_CHUYEN

Quá trình công tác của nhân viên theo chi nhánh và khoảng thời gian (thực thể kết hợp NHAN_VIEN – CHI_NHANH; vấn đề 5). Mỗi nhân viên có ít nhất một bản ghi; bản ghi đang mở có NgayKetThuc IS NULL. Khóa chính: MaDieuChuyen.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDieuChuyen	INT	PK	Mã bản ghi điều chuyển, khóa chính
MaNV	INT	FK → NHAN_VIEN, NOT NULL, UNIQUE (MaNV, NgayBatDau)	Nhân viên được điều chuyển (“được điều chuyển”)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh đích của giai đoạn (“tiếp nhận”)
NgayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu công tác tại chi nhánh (độ mịn theo ngày); bản ghi đầu bằng NgayVaoLam (RB23)
NgayKetThuc	DATE	NULL, >= NgayBatDau khi có (RB02)	Ngày kết thúc (đóng hai đầu); NULL nghĩa là đang công tác tại chi nhánh này, tối đa một bản ghi mỗi nhân viên (RB23)
LyDo	NVARCHAR(255)	NULL	Lý do điều chuyển; 'Vào làm' cho bản ghi đầu; NULL nếu không ghi

4.6.15 HOA_DON

Hóa đơn bán gói và sản phẩm cho hội viên, do một nhân viên lập tại một chi nhánh. TongTienGoc và ThanhToanThucTe là thuộc tính dẫn xuất được lưu có chủ đích (RB09). Khóa chính: MaHD.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	BIGINT	PK	Mã hóa đơn, khóa chính
NgayLap	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm lập hóa đơn; năm của NgayLap quyết định dòng DIEM_LOYALTY được cộng (RB04)
MaNV	INT	FK → NHAN_VIEN, NOT NULL	Nhân viên lập (“lập”); phải đang công tác tại MaCN vào ngày lập (RB13)
MaHV	INT	FK → HOI_VIEN, NOT NULL	Hội viên thanh toán (“Thanh toán”); bản số ERD bắt buộc có hội viên
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh lập hóa đơn (“lập tại”)
TongTienGoc	DECIMAL(15,0)	NOT NULL, = Σ ThanhTien (RB09)	Dẫn xuất [x], lưu: tổng thành tiền các dòng trước giảm giá (VNĐ)
GiamGia	DECIMAL(15,0)	NOT NULL, 0 <= GiamGia <= TongTienGoc (RB09)	Số tiền giảm giá (VNĐ)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ThanhToanThucTe	DECIMAL(15,0)	NOT NULL, cột tính PERSISTED (RB09)	Dẫn xuất [x], lưu: TongTienGoc − GiamGia, số tiền khách trả; đầu vào của điểm Loyalty và doanh thu
HinhThucThanhToan	NVARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('Tiền mặt','VNPay','Thẻ') (RB02)	Hình thức thanh toán
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('Đã thanh toán','Hủy') (RB02)	Trạng thái hóa đơn; chỉ 'Đã thanh toán' tính vào doanh thu và Loyalty

4.6.16 CHI_TIET_HOA_DON

Dòng chi tiết của hóa đơn (thực thể yếu của HOA_DON, liên kết "gồm"): mỗi dòng là một gói hoặc một sản phẩm. Dòng Gói có SoLuong = n sinh ra n bản ghi DANG_KY_GOI (RB08). Khóa chính: MaHD, SoThuTu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	BIGINT	PK, FK → HOA_DON	Hóa đơn chủ (khóa của thực thể chủ)
SoThuTu	SMALLINT	PK	Số thứ tự dòng trong hóa đơn (khóa bộ phận); UNIQUE (MaHD, SoThuTu, MaGoi) làm đích khóa ngoại phức hợp của DANG_KY_GOI
Loai	NVARCHAR(10)	NOT NULL, IN ('Gói','Sản phẩm') (RB02)	Loại dòng; quyết định MaGoi hay MaSP có giá trị (RB07)
MaGoi	INT	FK → GOI_DICH_VU, NULL, NULL khi Loai = 'Sản phẩm' (RB07)	Gói được bán ("gồm" với GOI_DICH_VU, 0..1)
MaSP	INT	FK → SAN_PHAM, NULL, NULL khi Loai = 'Gói' (RB07)	Sản phẩm được bán ("gồm" với SAN_PHAM, 0..1)
SoLuong	INT	NOT NULL, > 0 (RB02)	Số lượng; với dòng Gói là số DANG_KY_GOI sinh ra (RB08), với dòng Sản phẩm là số đơn vị bán
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, >= 0 (RB02, RB10)	Giá chốt tại lúc bán (VNĐ), không đổi sau khi lập
ThanhTien	DECIMAL(15,0)	NOT NULL, cột tính PERSISTED (RB10)	Dẫn xuất [x], lưu: SoLuong × DonGia (VNĐ)

4.6.17 DANG_KY_GOI

Gói hội viên đã mua (thực thể kết hợp HOI_VIEN – GOI_DICH_VU, đăng ký tại CHI_NHANH, xuất ra từ một dòng CHI_TIET_HOA_DON); cơ sở kiểm tra quyền check-in và đặt lịch PT. Khóa chính: MaDK.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDK	BIGINT	PK, UNIQUE (MaDK, MaHV)	Mã đăng ký, khóa chính; cặp (MaDK, MaHV) là đích của khóa ngoại phức hợp từ CHECK_IN và LICH_HEN_PT (RB17, RB18)
MaHV	INT	FK → HOI_VIEN, NOT NULL	Hội viên sở hữu gói (“đăng ký”); bằng HOA_DON.MaHV (RB12)
MaGoi	INT	FK → GOI_DICH_VU, NOT NULL	Gói đã mua (“được đăng ký”); dư thừa có chủ đích, phải trùng MaGoi của dòng chi tiết (RB08)
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh đăng ký (“đăng ký tại”); bằng HOA_DON.MaCN (RB12)
MaHD	BIGINT	FK → CHI_TIET_ HOA_DON, NOT NULL	Hóa đơn đã thanh toán gói này; một nửa khóa ngoại ghép (MaHD, SoThuTu) (“xuất ra”)
SoThuTu	SMALLINT	FK → CHI_TIET_ HOA_DON, NOT NULL	Dòng chi tiết của hóa đơn sinh ra gói; nửa còn lại của khóa ngoại ghép
NgayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực (mặc định ngày mua)
NgayKetThuc	DATE	NOT NULL, > NgayBatDau (RB02)	Dẫn xuất [x], lưu: NgayBatDau + ThoiHanThang tháng (RB11); dùng trong chỉ mục xác thực check-in
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('Hoạt động','Hết hạn','Hủy') (RB02)	Trạng thái gói; không có bảo lưu
BuoiConLai	SMALLINT	NOT NULL, >= 0 (RB02)	Số buổi PT còn lại; bằng SoBuoi của gói trừ số lịch đã hoàn thành (RB20); 0 với gói không có buổi PT

4.6.18 CHECK_IN

Lượt check-in/check-out của hội viên tại một chi nhánh (thực thể kết hợp); bảng ghi nhiều nhất (≈420.000 dòng/tháng), ứng viên phân vùng theo ThoiGianVao ở giai đoạn 2. Khóa chính: MaCheckIn.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCheckIn	BIGINT	PK	Mã lượt check-in, khóa chính
MaHV	INT	FK → HOI_VIEN, NOT NULL	Hội viên (“check-in”); bằng hội viên của gói MaDK (RB17)
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh ghi nhận lượt (“ghi nhận tại”); bằng PHONG.MaCN khi có MaPhong (RB17), không buộc bằng chi nhánh đăng ký gói
MaPhong	INT	FK → PHONG, NULL, NULL = không vào phòng cụ thể	Phòng hội viên vào (“vào phòng”, 0..1)
MaDK	BIGINT	FK → DANG_KY_ GOI, NOT NULL	Gói dùng để vào (“được dùng”); chọn bởi xác thực (RB16)
ThoiGianVao	DATETIME2(0)	NOT NULL	Thời điểm vào; ứng viên khóa phân vùng
ThoiGianRa	DATETIME2(0)	NULL, > ThoiGianVao khi có (RB02); unique filtered theo MaHV khi NULL (RB15)	Thời điểm ra; NULL nếu chưa ra
ThietBi	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên cửa/thiết bị quét, thuộc tính văn bản (không có thực thể THIET_BI); không tham gia xác thực

4.6.19 LICH_HEN_PT

Lịch hẹn tập PT 1-1 (thực thể kết hợp HOI_VIEN – HUAN_LUYEN_VIEN – CHI_NHANH, thuộc một DANG_KY_GOI). Mỗi lịch dài 60 phút, bắt đầu tròn giờ (RB19). Khóa chính: MaLichHen.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLichHen	BIGINT	PK	Mã lịch hẹn, khóa chính
MaHV	INT	FK → HOI_VIEN, NOT NULL, UNIQUE filtered (MaHV, NgayGioHen) WHERE TrangThai <> 'Hủy' (RB19)	Hội viên đặt lịch (“đặt lịch”); bằng hội viên của gói MaDK (RB18)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHLV	INT	FK → HUAN_ LUYEN_VIEN, NOT NULL, UNIQUE filtered (MaHLV, NgayGioHen) WHERE TrangThai <> 'Hủy' (RB19)	HLV phụ trách (“phụ trách”)
MaCN	SMALLINT	FK → CHI_NHANH, NOT NULL	Chi nhánh buổi tập (“diễn ra tại”); là chi nhánh HLV công tác vào ngày hẹn (RB21)
MaDK	BIGINT	FK → DANG_KY_ GOI, NOT NULL	Gói PT được dùng (“thuộc”); số lịch 'Đã đặt' không vượt BuoiConLai (RB20)
NgayGioHen	DATETIME2(0)	NOT NULL, phút 00, giây 00 (RB19)	Thời điểm bắt đầu buổi tập
ThoiLuong	SMALLINT	NOT NULL, = 60 (RB19)	Thời lượng buổi tập (phút)
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, IN ('Đã đặt','Đã hoàn thành','Hủy') (RB02)	Trạng thái lịch; 'Hủy' giải phóng giờ hẹn

4.6.20 DANH_GIA_PT

Đánh giá của hội viên cho một buổi PT (liên kết 1 – (0..1) với LICH_HEN_PT, “được đánh giá”). Khóa chính: MaDanhGia.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDanhGia	BIGINT	PK	Mã đánh giá, khóa chính
MaLichHen	BIGINT	FK → LICH_HEN_PT, NOT NULL, UNIQUE (AK, RB22)	Buổi PT được đánh giá; chỉ lịch 'Đã hoàn thành', tối đa một đánh giá mỗi lịch
Diem	TINYINT	NOT NULL, BETWEEN 1 AND 5 (RB02)	Điểm đánh giá
NhanXet	NVARCHAR(500)	NULL	Nhận xét tự do; NULL nếu hội viên chỉ chấm điểm
NgayDanhGia	DATETIME2(0)	NOT NULL, >= NgayGioHen của lịch (RB22)	Thời điểm đánh giá

4.6.21 THONG_KE_CHECKIN

Bảng dẫn xuất từ CHECK_IN (không phải thực thể trên ERD), cập nhật bằng trigger/job; phục vụ báo cáo check-in theo khung giờ và tỷ lệ lấp đầy (vấn đề 3, RB27). Khóa chính: MaCN, Ngay, Gio.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCN	SMALLINT	PK, FK → CHI_NHANH	Chi nhánh
Ngay	DATE	PK	Ngày
Gio	TINYINT	PK, 0–23	Giờ trong ngày
SoLuotVao	INT	NOT NULL	Số lượt check-in có ThoiGianVao trong giờ này
SoLuotRa	INT	NOT NULL	Số lượt có ThoiGianRa trong giờ này; người có mặt = Σ (SoLuotVao − SoLuotRa) cộng dồn (RB27)

4.6.22 DOANH_THU_NGAY

Bảng dẫn xuất từ HOA_DON có TrangThai = 'Đã thanh toán' (không phải thực thể trên ERD); phục vụ báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/quý/năm (vấn đề 3, RB28). Khóa chính: MaCN, Ngay.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCN	SMALLINT	PK, FK → CHI_NHANH	Chi nhánh
Ngay	DATE	PK	Ngày lập hóa đơn
TongTien	DECIMAL(15,0)	NOT NULL	Tổng ThanhToanThucTe của các hóa đơn đã thanh toán trong ngày (VNĐ)
SoHoaDon	INT	NOT NULL	Số hóa đơn đã thanh toán trong ngày

5. Đối chiếu yêu cầu nộp giai đoạn 1

Yêu cầu giai đoạn 1	Vị trí trong báo cáo
Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ	Mục 1 (QT1 – QT7)
Bảng phân tích tần suất của chức năng (chức năng, mô tả, tần suất, mức độ)	Mục 2 (CN01 – CN30)

Yêu cầu giai đoạn 1	Vị trí trong báo cáo
Thiết kế mức quan niệm: mô hình ERD	Mục 3.1 – 3.3 (ERD 19 thực thể, bảng 32 mối liên kết, chú giải, hình ERD gốc) và file ERD kèm theo
Mô tả các ràng buộc chưa thể hiện trên mô hình	Mục 3.4
Lược đồ CSDL quan hệ	Mục 4.1 – 4.2 (22 quan hệ, 35 khóa ngoại, ba hình mô-đun)
Mỗi quan hệ: khóa, phụ thuộc hàm, dạng chuẩn; kết luận dạng chuẩn	Mục 4.3 và 4.4
Mô tả ràng buộc: bối cảnh, nội dung, bảng tầm ảnh hưởng	Mục 4.5 (RB01 – RB30)
Mô tả thông tin của quan hệ và các thuộc tính	Mục 4.6 (4.6.1 – 4.6.22)
Thông tin cá nhân, nhóm, đánh giá cá nhân và nhóm; công cụ quản lý tiến độ	Trang bìa và mục Thành viên và đánh giá đóng góp (nhóm điền phân công, đánh giá, tên công cụ)

Thành viên và đánh giá đóng góp

STT	MSSV	Họ tên	Công việc phụ trách ở giai đoạn 1	% đóng góp	Tự đánh giá
1	24120230	Dương Danh Toàn			
2	24120264	Nguyễn Huỳnh Gia Bảo			
3	24120308	Mai Văn Hiển			
4	24120309	Bùi Ngọc Hiệp			

Ghi chú: nhóm điền thông tin cá nhân, phân công và đánh giá cá nhân/nhóm trước khi nộp (đề yêu cầu báo cáo ghi rõ các nội dung này).

Công cụ quản lý phân công và theo dõi tiến độ: …… (nhóm điền tên công cụ và đường dẫn).